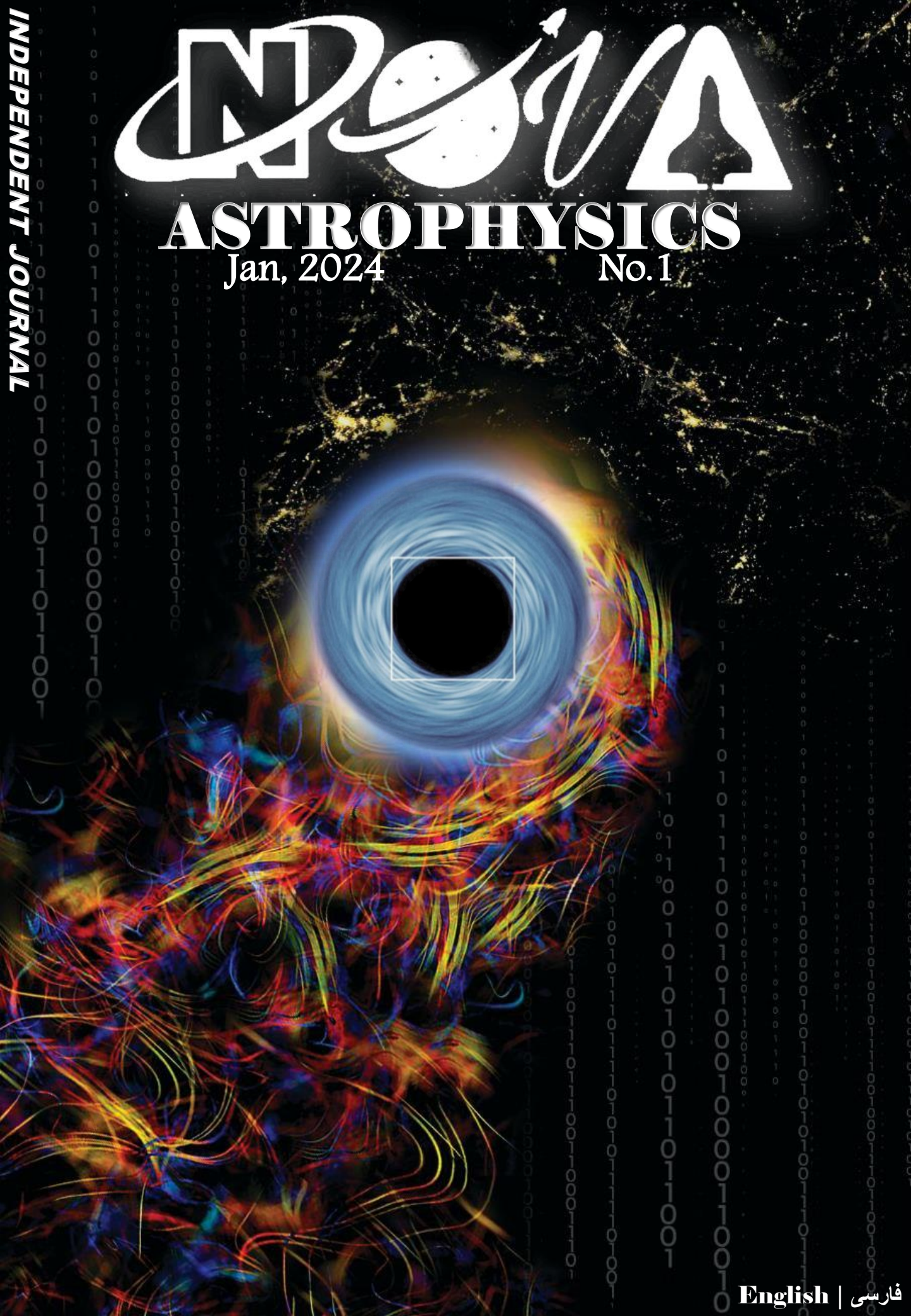
INDEPENDENT JOURNAL

NOVA

ASTROPHYSICS

Jan, 2024 No.1



English | فارسی

نشریه مستقل اخترفیزیک نوا

صاحب امتیاز: هیئت موسسان نشریه مستقل اخترفیزیک نوا

مدیر مسئول: بهزاد حبیبیان سزاوار

ناظر علمی: دکتر سعید توسلی

سردبیر: پارسا غفور

صفحه آرا: پارسا غفور

ویراستاران: پارسا غفور، محمد پارسا مارالیان، سلیمان کریشچی خیابانی، انسیه سادات میرصادقی

نویسندگان: **پارسا غفور**(دانشجوی کارشناسی ارشد گرانش و کیهان شناسی)، **بهزاد حبیبیان سزاوار**(دانشجوی کارشناسی ارشد نجوم و اخترفیزیک)، **علی شمس**(دانشجو کارشناسی ارشد نجوم و اخترفیزیک)، **سبحان مطیع امراللهی**(دانشجوی کارشناسی ارشد گرانش و کیهان شناسی) **محمد پارسا مارالیان**(دانشجو کارشناسی فیزیک)، **انسیه سادات میرصادقی**(دانشجو کارشناسی فیزیک)، **سلیمان کریشچی خیابانی**(دانشجو کارشناسی فیزیک)، **روژین علی پور**(دانشجو کارشناسی فیزیک)، **فاطمه فلاحتی**(دانشجو کارشناسی فیزیک)

تماس با ما:

NOVA ASTROPHYSICS JOURNAL

CONCESSIONAIRE
The board of founders

MANAGING EDITOR
Behzad Habibian Sezawar

SCIENTIFIC SUPERVISER
Dr. Saeed Tavasoli

EDITOR IN CHIEF
Parsa Ghafour

DESIGN
Parsa Ghafour

EDITORIAL
Parsa Ghafour, Solomon Krishchi Khiabani, Mohammad Parsa Maraliyan, Ensiye Sadat Mirsadeghi

CONTRIBUTING WRITERS
Parsa Ghafour (Master's student in Astrophysics and Cosmology), **Behzad Habibian Sezawar** (Master's student in Astrophysics), **Ali Shams** (Master's student in Astrophysics), **Sobhan Motie Amrollahi** (Master's student in Cosmology), **Mohammad Parsa Maraliyan** (Bachelor of physics student), **Ensiye Sadat Mirsadeghi** (Bachelor of physics student), **Solomon Krishchi Khiabani** (Bachelor of physics student), **Rojin Alipour** (Bachelor of physics student), **Fatemeh Falahati** (Bachelor of physics student)



Contact Us:

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد
خداوند کیوان و گردان سپهر
فروزنده ماه و ناهید و مهر

عرض ارادت و احترام به شما همراهان و خوانندگان گرامی

بسیار خرسندیم که در خدمت شما عزیزان هستیم با نشریه مستقل اخترفیزیک نوا

مفتخرم تا اعلام کنم که بنده به همراه دوستانم با شما عزیزان هم مسیر میباشیم، چرا که این چنین بستر هایی برای کسانی است که خالصانه علاقه مند به دانش افزایی و علم نجوم هستند و هم اکنون که این نوشته را مطالعه میکنید خود گواهی صادق بر این موضوع است.

هر یک از ما به نحوی در برهه ای از زندگی مان عاشق علم نجوم و اسرار این کیهان بی کران شده ایم که همین علاقه تنها انگیزه ما برای ادامه دادن و ثبات قدمی مان است. در همه حال اولین صحنه ای را که در کودکی ام از آسمان شب را دیدم، به یاد دارم؛ فراتر از سطح تصور زیبا بود. چه بسا بسیاری از ماها با همان چرخش سر حدود ۴۵ درجه ای جذب نجوم و ماجراجویی هایش شده ایم.

قانون ازلی و ابدی سوم نیوتون که به ما آموخته هرعملی را عکس العملی نیز شامل میشود، سبب شده تا بدانیم این هستی بسیار هوشمند است.

گر عشق بورزی عشق خواهی گرفت، رهاکنی رها خواهی شد و چون آگاهی دهی آگاه تر شوی. به همین سان یادگرفته ایم تا یاد بدهیم و دریافتیم که باید بنویسیم تا جاودان بمانیم؛ و چه رسالت شیرینی است این وظیفه.

در همین راستا نشریه نوا به همت و تلاش جمعی از دوستان و مشتاقان به نجوم از این لحظه متولد میشود و به مانند یک شمع استاندارد معیاری برای اندازی گیری فواصل قلب هایمان است.

وظیفه خود میدانم تا از دوستان بسیار خوبم نهایت تشکر و قدردانی را به عمل آورم.

همچنین جناب پارسا غفور که با ایشان نشریه اخترفیزیک نوا را بنیان نهادیم و بنده با یاری ایشان عهد بسته ایم تا این نهال دوست داشتنی را به درختی سروقامت و تنومند تبدیل کنیم.

و همچنین بسیار متشکریم از استادمان جناب دکتر سعید توسلی که با راهنمایی ها و نظارت خود، مارا در هرچه بهتر شدنمان یاری میکنند.

زیاده چه بگویم تا مصدع آید؛ ایام به کام و فرجامتان نیک.

بهزاد حبیبیان سزاوار
مدیر مسئول نشریه مستقل اخترفیزیک نوا

IN THE NAME OF GOD

Dear companions and readers, greetings and respect to you.

It is our pleasure to serve you through the NOVA Independent Astrophysics Journal. I am proud to announce that my friends and I are here with you, as these platforms are crucial for those sincerely interested in science, especially astronomy, like yourself, as you read this article.

At some point in our lives, each of us has fallen in love with astronomy and the mysteries of this infinite universe. This passion is our primary motivation to continue and persevere. I often reminisce about the first scene I witnessed in the night sky during my childhood; it was extraordinarily beautiful. Perhaps many of us have been drawn to astronomy and its adventures with that same 45-degree head turn.

Newton's third law teaches us that every action is accompanied by its interaction, a crucial aspect of understanding the intelligence of our universe.

"If you love, you will receive love; if you let go, you will be left; and if you give awareness, you will become more aware."

Therefore, we have realized that we must teach and write to achieve immortality and what a great duty this is. Hence, Nova Journal was born from this moment, with the efforts of a group of friends and those interested in astronomy. It stands as a standard candle to measure the distances of our hearts.

A heartfelt thanks to my lovely friends for their help and support. Special gratitude to Mr. Parsa Ghafoor; together, we founded NOVA and pledged to do our best to enhance and develop it. We are also deeply grateful to our mentor, Dr. Saeed Tavasoli, whose guidance and supervision help us improve.

In conclusion, I wish you all the best.

Behzad Habibian Sezawar

Managing Editor

سلام خدمت تمامی خوانندگان

بسیار خرسندیم که پس از تلاش های فراوان توانستیم در بستر این نشریه در خدمت شما عزیزان باشیم.

نظر به اهمیت ترویج و وجود علاقه مندان بسیار در حیطه ی نجوم و اخترفیزیک و همچنین ادراک نیاز جامعه به وجود نشریه ای قدرتمند با تیمی دانا و پر توان جهت اطلاع رسانی تخصصی این علم بی نظیر، تصمیم به تاسیس نشریه مستقل اخترفیزیک نوا به همراه دوست و همکار گرامی آقای بهزاد حبیبیان سزاوار گرفتیم.

این نشریه در دو بخش آماتوری و آکادمیک ارائه می‌شود. در بخش آماتوری تمرکز بر اخبار جالب نجومی، ابزار های رصدی و نجوم آماتوری است. اما بخش آکادمیک دارای ۳ زیر شاخه اخترفیزیک، کیهان شناسی و کیهان شناسی محاسباتی بوده و در آن تلاش بر ارائه ی خلاصه ای از جدیدترین و قابل توجه ترین مقالات این حوزه به عمل آمده است.

بنده در این راه با تیم پر تلاش و با انگیزه ای از دانشجویان فیزیک همراه شدم که کار در کنار آنها از بهترین تجربیات آکادمیک من است.

در آخر کمال تشکر را از استاد ارجمندم، دکتر سعید توسلی برای تمامی کمک ها و حمایت هایشان دارم که در این راه پر چالش ما را یاری نمودند.

پارسا غفور

سردبیر نشریه مستقل اخترفیزیک نوا

Greetings to all readers.

We are very happy that after many efforts we were able to serve you, dear readers, in this journal.

Considering the importance of promoting and the existence of many enthusiasts in the field of Astronomy and Astrophysics, as well as the realization of the community's need for a powerful journal with a knowledgeable and capable team to provide specialized information on this unique science, we decided to establish the "NOVA Independent Astrophysics Journal" with the help of my dear friend and colleague, Mr. Behzad Habibian Sezawar.

This Journal is presented in two sections: amateur and academic.

The amateur section focuses on interesting Astronomical News, Observational Instruments, and Amateur Astronomy.

However, the academic section has three sub-branches of Astrophysics, Cosmology, and Computational Cosmology, and efforts have been made to provide a summary of the latest and most notable articles in this field.

I joined forces with a hardworking and motivated team of physics students on this path, which has been one of my best academic experiences.

Finally, I would like to express my utmost gratitude to my esteemed professor, Dr. Saeed Tavasoli, for all his help and support, which have been invaluable to us on this challenging path.

Parsa Ghafour

Editor-in-Chief

Contents:

Amateur Astronomy: 2
Constellation, Ecliptic and zodiac, Capricornus, Deep-sky objects, Mythology

Observational Instruments: 10
EUCLID SPACE TELESCOPE: Exploring The Dark Universe

Astronomical News: 16
Infrared aurora on Uranus confirmed for the 1st time, This supermassive black hole is the most distant ever seen in X-rays, Supermassive black hole at heart of the Milky Way is approaching the cosmic speed limit

Astrophysics: 22
DISKS OF STARS IN THE GALACTIC CENTER TRIGGERED BY TIDAL DISRUPTION EVENTS

Cosmology: 33
SWAMPLAND AND STRING THEORY

Computational Cosmology: 40
A model independent calibration of quasars

فهرست:

نجوم آماتوری: 2
صورت فلکی، دایرة البروج و منطقة البروج، صورت فلکی جَدی، اجرام عمقی آسمان، اسطوره شناسی

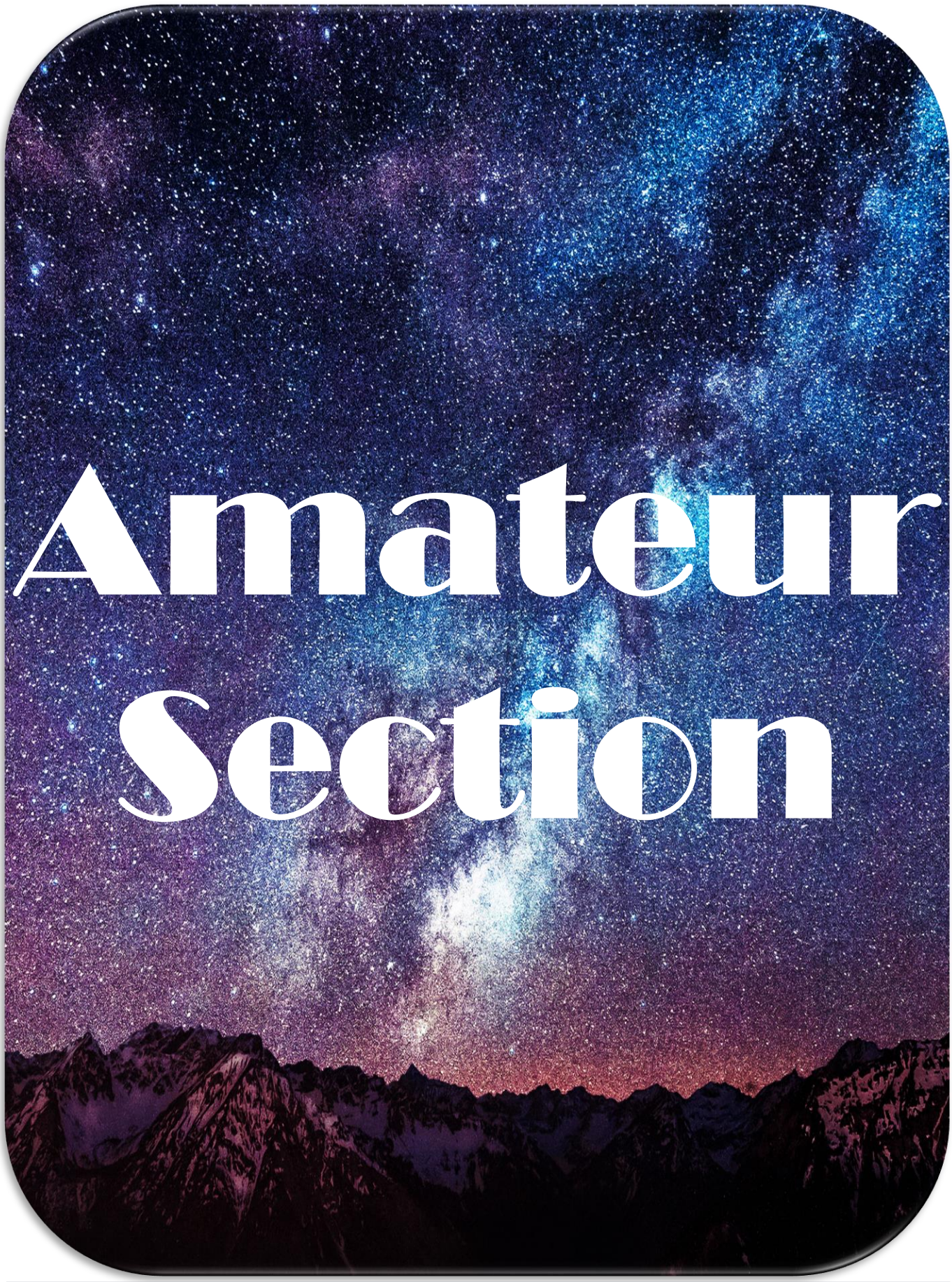
ابزارهای رصدی: 10
تلسکوپ فضایی اقلیدس: کاوش در جهان تاریک

اخبار نجومی: 16
شفق قطبی در طول موج فرو سرخ برای اولین بار در اورانوس رصد شد/ این سیاه‌چاله، دورترین سیاه‌چاله کلان جرم است که تاکنون در طول موج پرتوهای ایکس دیده شده است/ سیاهچاله ی کلان جرم در قلب کهکشان راه شیری در حال نزدیک شدن به حد مجاز سرعت کیهانی است.

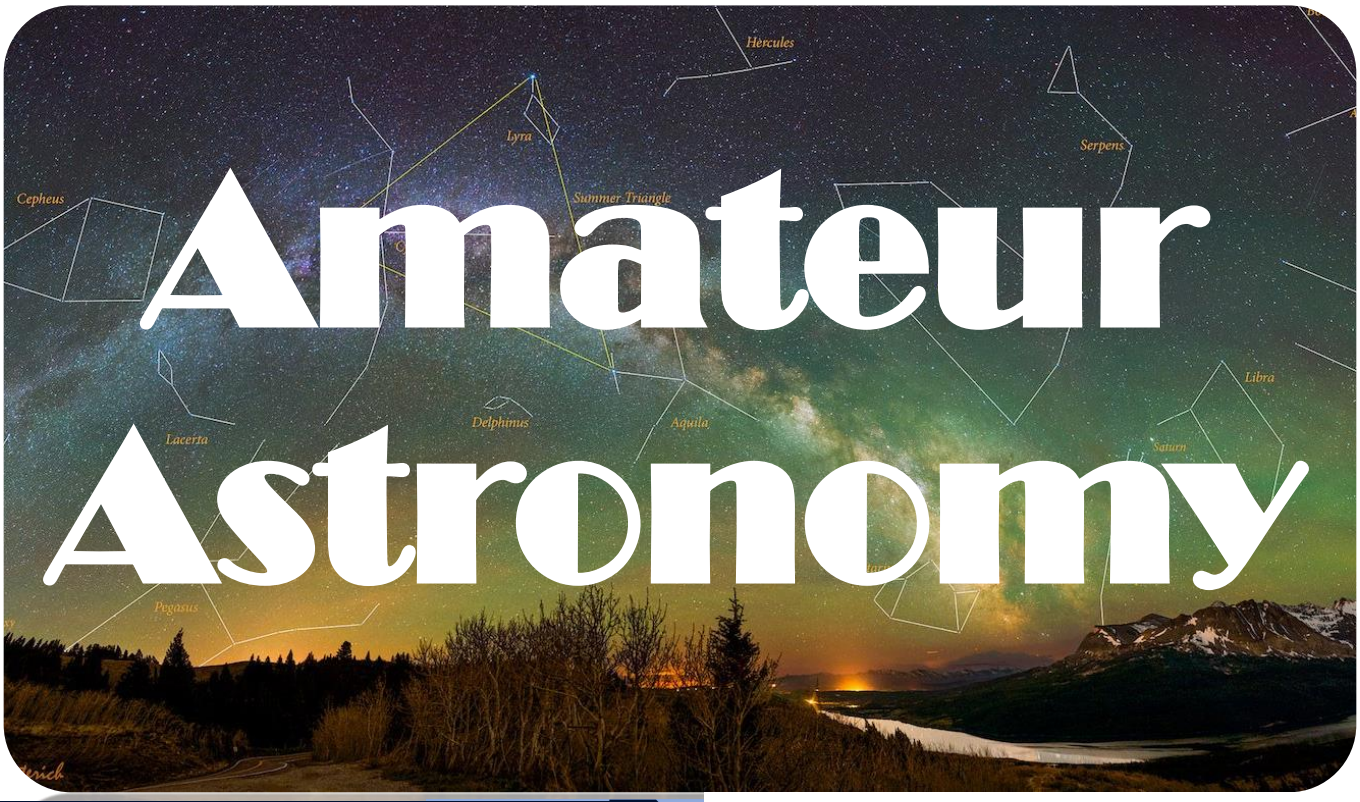
اخترفیزیک: 22
دیسک های ستارگان در مرکز کهکشانی در اثر رویدادهای اختلال کشندی به وجود می‌آیند.

کیهان شناسی: 33
سوامپلند و نظریه ریسمان

کیهان شناسی محاسباتی: 40
کالیبراسیون مستقل از مدل کوازارها



Amateur Section



Amateur Astronomy

Constellation

What is a constellation?
A constellation is a set of stars in the celestial sphere that form a pattern or outline from the point of view of an earthly observer, which is usually an animal, a myth, or an inanimate object. The stars within a constellation are not necessarily close to each other and are not related to each other, placing them in a group is only because of their apparent proximity from a terrestrial perspective. The apparent classification of stars in this way is from the point of view of showing and making easy-to-understand maps of the sky.
The origin of the first constellations probably goes back to prehistoric times. People used them to tell their stories, beliefs, experiences, creations or myths. Different cultures and countries invented their own constellations, some of which persisted until the early 20th

صورت فلکی

به مجموعه‌ای از ستارگان که از دید ناظر زمینی یک طرح یا الگوی کلی در کره آسمان بسازند، صورت فلکی گویند. این طرح ها اکثراً یک حیوان، اسطوره یا شیئی بی جان را تداعی می کنند. ستارگان داخل یک صورت فلکی صرفاً از لحاظ ظاهری به هم نزدیک هستند و لزوماً از لحاظ فیزیکی به هم نزدیکی یا ارتباطی ندارند. دسته بندی کردن ستارگان به این روش و از دید ناظر زمینی، باعث می‌شود که فهمیدن و نشان دادن نقشه آسمان راحت تر انجام بگیرد.
احتمالاً اولین صورت فلکی ها از دوران ماقبل تاریخ ابداع شده اند. مردم از آن‌ها برای بیان کردن داستان‌ها، باورها، تجربیات، برساخته ها و اسطوره هایشان استفاده می‌نمودند.
فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف صورت فلکی های مخصوص به خود را دارند که برخی از آن‌ها تا اوایل قرن ۲۰ میلادی بر آن‌ها پافشاری می کردند .با این حال امروزه صورت فلکی های بین‌المللی شناخته شده هستند.

century, when today's constellations became internationally recognized.
In 1922, the International Astronomical Union (IAU) officially adopted the modern list of 88 constellations, and in 1928 adopted official constellation boundaries covering the entire celestial sphere. Any given point in a celestial coordinate system is located in one of the modern constellations. Some astronomical naming systems include a constellation in which a celestial body is found to indicate its approximate location in the sky.

اتحادیه بین‌المللی اخترشناسی به صورت رسمی در سال ۱۹۲۲ میلادی، لیست ۸۸ صورت فلکی مدرن و در سال در سال ۱۹۲۸ مرزهای صورت فلکی های رسمی را که کل کره آسمان را می‌پوشاندند، به تصویب رسانید .هر نقطه‌ای در مختصات آسمان در ناحیه یک صورت فلکی قرار دارد . برخی از سیستم‌های نامگذاری نجومی نشان می‌دهند که جسم مورد نظر در کدام صورت فلکی است و در کدام قسمت آن می‌توان به صورت تقریبی به مکان آن نزدیک شد.



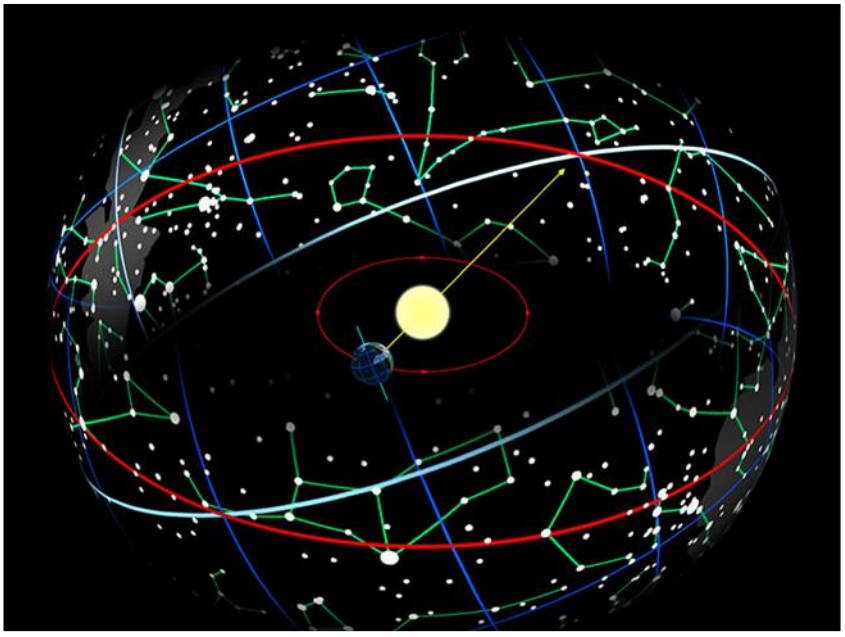
Ecliptic and zodiac

The linear path that the sun describes across the sky is called the ecliptic. The constellations in that path are collectively called the Zodiac and extend a few degrees above and below the ecliptic.
The ecliptic or ecliptic plane is the orbital plane of Earth around the Sun. From the perspective of an observer on Earth, the Sun's movement around the celestial sphere over the course of a year traces out a path along the ecliptic against the background of stars.

دایرة البروج و منطقة البروج

به خطی که حرکت خورشید در سراسر آسمان را توصیف می‌کند دایرة البروج گویند. جمعی از صورت فلکی ها که بر روی این خط هستند، منطقة البروج را تشکیل می‌دهند و در زاویه هایی کمی بالاتر و پایین‌تر از خط دایرة ابروج گسترانیده شده‌اند.
صفحه دایرة البروج صفحه‌ای است که مدار حرکت سیاره زمین به دور خورشید بر آن قرار دارد. از دید ناظر زمینی خورشید دور کره آسمان حرکت می‌کنددنبال کردن این حرکت در یک دوره یکساله مسیری را به ما نشان می‌دهد

که در آن خورشید در بین پس زمینه‌ای از ستارگان در حال حرکت است.



اسامی دوازده صورت فلکی که در دایرة البروج (منطقة البروج) قرار دارند و تاریخی که خورشید در ناحیه هر کدام وارد می‌شود:

بره(حَمَل): ۳۰ فروردین
گاو(ثور): ۲۴ اردیبهشت
دوپیکر(جوزا): ۱ تیر
خرچنگ(سرطان): ۳۰ تیر
شیر(اسد): ۲۰ مرداد
دوشیزه(سنبله): ۲۶ شهریور
ترازو(میزان): ۹ آبان
کژدم(عقرب): ۷ آذر
کمان(قوس): ۲۷ آذر
بزغاله(جَدْی): ۳۰ دی
آبریز(دلو): ۲۸ بهمن
ماهی(حوت): ۲۱ اسفند

The names of the twelve constellations of the ecliptic (zodiac) and the date of the Sun's entry into them are:

Aries: 19 April
Taurus: 14 May
Gemini: 22 June
Cancer: 21 July
Leo: 11 August
Virgo: 17 September
Libra: 31 October
Scorpio: 24 November
Sagittarius: 18 December
Capricorn: 20 January
Aquarius: 17 February
Pisces: 12 March



صورت فلکی جَدی

جدی که جزو کم‌نورترین صورت‌های فلکی دایرة البروج به شمار می‌رود در نیم‌کره‌ی جنوبی آسمان قرار دارد. نام آن در لاتین به معنای بز است. این صورت فلکی

Capricornus

Capricornus is a faint zodiac constellation located in the southern sky. Its name means “the goat” in Latin. The constellation represents a

نشان‌دهنده‌ی یک بز دریایی است که موجودی افسانه‌ایست و به خدای انکی در اساطیر بابلی و خدای پان در اساطیر یونانی اشاره دارد. این صورت فلکی را با نماد ♑ نشان می‌دهند.

sea-goat, a mythical creature associated with the god Enki in Babylonian mythology and later with the Greek deity Pan. The constellation is represented by the symbol ♑.



جدی چهلمین صورت فلکی بزرگ آسمان است که مساحتی برابر با ۴۱۴ درجه‌ی مربع را اشغال می‌کند .در ربع چهارم نیم‌کره‌ی جنوبی در عرض جغرافیایی بین ۶۰ +تا ۹۰ - قابل مشاهده است .صورت فلکی‌های همسایه‌ی آن عبارتند از :دلو، عقاب، میکروسکوپ، ماهی و قوس . صورت فلکی جدی دارای پنج ستاره با سیارات شناخته شده است که شامل یک جرم مسیه، خوشه ستاره‌ای M30 (NGC 7099)، می‌شود.

در این صورت فلکی سه ستاره وجود دارد که در فاصله‌ی ۱۰ پارسکی از خورشید معادل ۳۲/۶۲ سال نوری قرار دارند .درخشان‌ترین ستاره‌ی جدی، ذنب الجدی یا همان دلتای جدی با قدر ظاهری ۲/۸۱ است که تنها ستاره‌ی روشن‌تر از قدر ۳ در این صورت فلکی است .این صورت فلکی شامل پنج ستاره نامگذاری شده است که توسط اتحادیه بین‌المللی اخترشناسی (IAU)تایید شده است عبارتند از :الجدی، الشات، دبیح، ذنب الجدی و ناشره.

جَدی کجاست؟

جَدی را می‌توان به واسطه نور ستاره های صور فلکی فرس

Capricornus is the 40th biggest constellation in the sky, occupying an area of 414 square degrees. It lies in the fourth quadrant of the southern hemisphere (SQ4) and can be seen at latitudes between +60° and -90°. The neighboring constellations are Aquarius, Aquila, Microscopium, Piscis Austrinus, and Sagittarius.

Capricornus has five stars with known planets and contains one Messier object, the globular cluster M30 (NGC 7099). The constellation is home to three stars located within 10 parsecs (32.62 light years) of the Sun. The brightest star in Capricornus is Deneb Algeidi, Delta Capricorni, with an apparent magnitude of 2.81. It is the only star in the constellation brighter than magnitude 3.00.

The constellation contains five named stars. The star names approved by the International Astronomical Union (IAU) are Algeidi, Alshat, Dabih, Deneb Algeidi, and Nashira.

Where is Capricornus?

اعظم ، عقاب، قوس و حوت پیدا کرد. اما از آنجا که بسیار کم فروغ است باید شرایط خیلی خوبی فراهم شود تا بتوان آن را مشاهده کرد. این صورت فلکی در آسمان مابین ستارگان پر نور و شناخته شده‌ی الطیر (در صورت فلکی عقاب)، آسکلا (زتا قوس- یکی از درخشان ترین ستارگان بخش قوری شکل صورت فلکی قوس) و اپسیلون فرس اعظم (پرنورترین ستاره ی این صورت فلکی) واقع شده. صورت فلکی جدی، که به نام بزغاله هم شناخته می‌شود، شکلی ترکیبی از ماهی و بزی با دو شاخ است که یک شاخ آن را ستاره ذنب الجدی و ناشره (دلتا و گاما) و شاخ دیگر را الجدی و دبیح (آلفا و بتا) تشکیل می‌دهند. در این صورت فلکی ستاره ذنب الجدی تنها ستاره‌ایست که روشنتر از قدر ۳ است .بنابراین رصد صورت فلکی جَدی در مناطق با آلودگی نوری بالا بسیار دشوار است.

Capricornus can be found using the bright stars of the constellations Pegasus, Aquila, Sagittarius, and , but since it is very faint, it requires exceptionally good conditions to be seen. It lies in the region of the sky between Enif, the brightest star in Pegasus, Altair, the luminary of Aquila, Ascella, one of the bright stars of the Teapot in Sagittarius. The visible stars of the goat constellation form a pattern reminiscent of two horns, with the luminaries Deneb Algeidi and Nashira marking one tip and Algeidi and Dabih the other. Deneb Algeidi is the only star in Capricornus brighter than magnitude 3.00, which means that the constellation is very difficult to see from light-polluted areas.

اجرام عمقی آسمان

مسیه 30: این جرم یک خوشه کروی در فاصله ی ۲۷۱۴۰ سال نوری و قطر ۹۳ سال نوری میباشد .این خوشه یکی از اولین احرام عمیق آسمان کشف شده توسط آقای چارلز مسیه است که ایشان آن را در سال ۱۷۶۴ به عنوان یک سحابی کروی بدون ستاره شناسایی کرد . درخشان ترین ستارگان این خوشه به اندازه دوازده غول سرخ هستند .

Deep-sky objects

Messier 30 (NGC 7099): Messier 30 is a globular cluster approximately 27,140 light years distant and about 93 light years across in size. The cluster is approaching us at the speed of 181.9 km/s. It was one of the first deep sky objects discovered by Charles Messier. Messier described it as a circular nebula without a star in 1764.The brightest stars in the cluster are magnitude 12 red giants.



HCG 87: The Hickson Compact Group 87 (HCG 87) is a group of galaxies located about 400 million light years away. The largest member of the group, HCG 87a, is a spiral galaxy that appears almost exactly edge-on. Like its nearest neighbor, the elliptical galaxy HCG 87b, it has an active galactic nucleus with a black hole.

HCG 87: گروهی از کهکشان های واقع شده در ۴۰۰ میلیون سال نوری ما است .بزرگ‌ترین عضو این گروه، کهکشان میله‌ای ست که تقریبا در لبه به نظر می‌رسد .به علاوه همچون نزدیک‌ترین همسایه‌اش، کهکشانی بیضوی، در مرکز آن سیاهچاله ای با گرانش بسیار زیاد قرار دارد .



IC 1337: IC 1337 is an intermediate spiral galaxy located about 420 million light years away. It was discovered by the French astronomer Stéphane Javelle on July 22, 1892.

IC 1337: این جرم یک کهکشان میله‌ای در فاصله ی ۴۲۰ میلیون سال نوری از ما واقع شده است .این کهکشان در ۲۲ جولای سال ۱۸۹۲ توسط ستاره‌شناس فرانسوی، استفن ژاویل کشف شده است.



Palomar 12: Palomar 12 is a globular cluster located 63,600 light years away. It has an apparent magnitude of 11.99. With an estimated age of 6.5 billion years, the cluster is about 30% younger

Palomar 12: خوشه ستاره ای کروی ست که ۶۳۶۰۰ سال نوری دورتر از ما قرار دارد .قدر آن ۱۱/۹۹ و سنش ۶/۵ میلیارد سال است .به همین جهت از مابقی خوشه های کروی کهکشان راه شیری حدود 30 درصد جوان تر

است.

than most globular clusters in the Milky Way.



Mythology

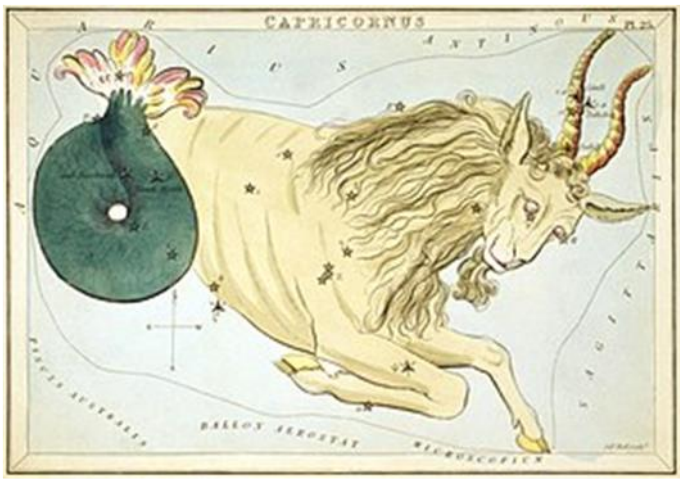
Even though Capricornus is one of the faintest constellations in the sky, it is associated with myths and images that date back to the 21st century BCE.

The story of Capricornus originated with the Babylonians and Sumerians. The Sumerians knew the constellation as the goat-fish, or SUHUR-MASH-HA, while Babylonian star catalogues compiled around 1000 BCE called it MUL.SUHUR.MAŠ, also meaning “goat fish.” In the early Bronze Age, Capricornus marked the winter solstice and, in modern astrology, Capricorn’s rule still begins on the first day of astronomical winter.

اسطوره شناسی

با اینکه جدی یکی از کم‌نورترین صورت‌های فلکی در آسمان است اما با داستان‌ها و تصاویری مرتبط است که به قرن بیست‌ویکم قبل از میلاد برمیگردد.

داستان جدی از بابلیان و سومریان سرچشمه گرفته است. سومریان این صورت فلکی را به اسم، SUHUR-MASH-HA به معنی بز ماهی می‌شناختند در حالی که بابلیان ۱۰۰۰ سال قبل از میلاد در فهرست ستارگان خود به آن MUL.SUHUR.MAŠ می‌گفتند که همان معنی بز ماهی می‌دهد .در اوایل عصر برنز جدی نشان‌دهنده‌ی انقلاب زمستانی بود و در طالع‌بینی مدرن هم برج جدی با اولین روز زمستان نجومی آغاز می‌شود .



یونانیان این صورت فلکی را با پان (خدای جنگل) که دارای پاها و شاخ بز بود مرتبط می‌کردند. پسرش کروتوس معمولا با موجود دوزیست دیگری که توسط صورت فلکی قوس نشان داده می‌شود مرتبط می‌شود. زئوس برای قدردانی و تشکر بابت نجات دیگر خدایان در چندین بار او را در آسمان قرار داد. در زمان جنگ خدایان با تایتان‌ها، پان با دمیدن در پوسته‌ی حلزونی خود به ترساندن تایتان‌ها کمک کرد. بعد، به خدایان هشدار داد که تایفون (هیولایی که گایا برای مبارزه با آنها فرستاده بود) در حال نزدیک شدن است. همچنین او پیشنهاد داد که خدایان خود را به شکل حیوانات درآورند تا خطرات از بین بروند.

در این افسانه، پان با پریدن به رودخانه نیل و تبدیل کردن قسمت پایین بدنش به ماهی از هیولا فرار کرد. در نهایت زئوس تایفون را با رعد و برق خود شکست داد. با توجه به این داستان، برج جدی هنوز به شکل بزی با دم ماهی به تصویر کشیده می‌شود.

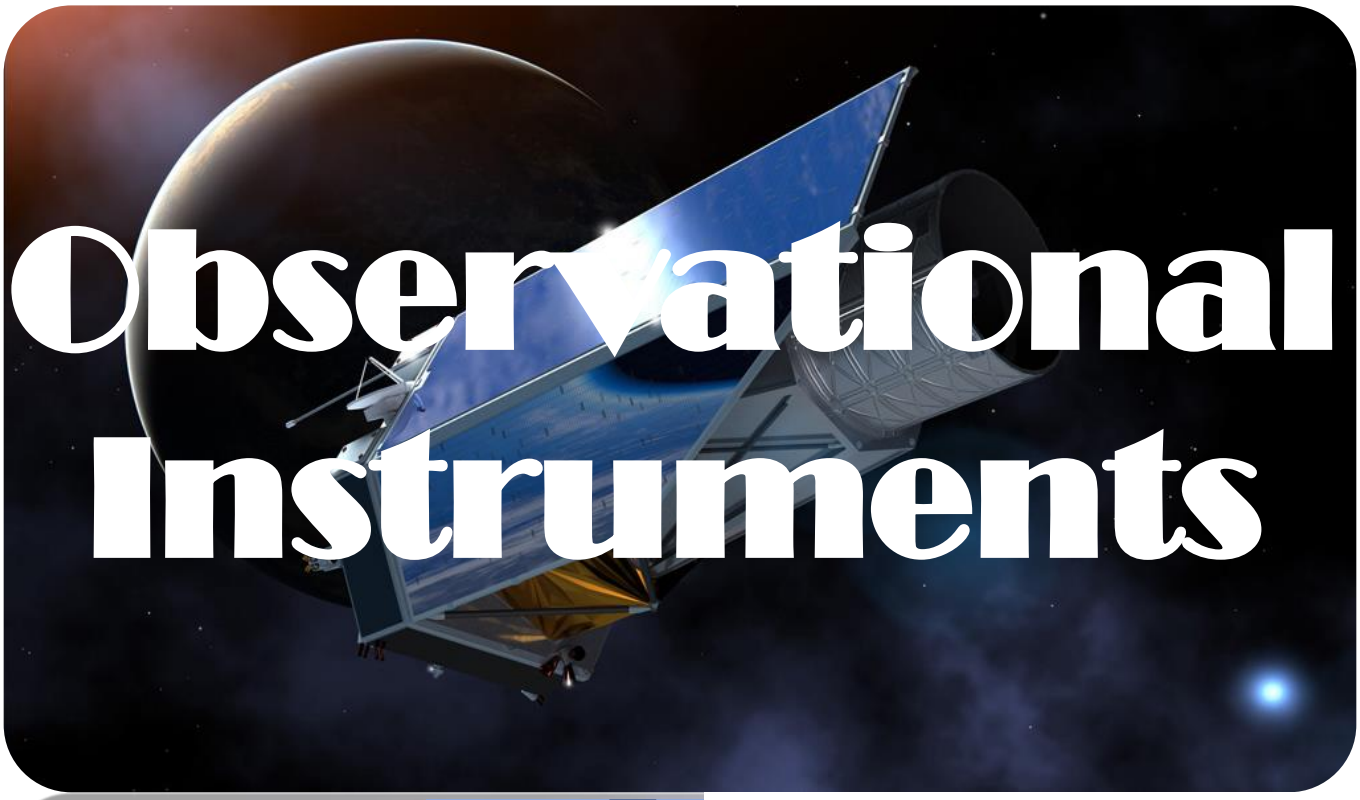
در داستانی دیگر جدی به بزی که زئوس را شیر می‌داد و از پدرش کرونوس پنهان شده بود شناخته می‌شود. کرونوس بقیه‌ی فرزندان و خدایان را به دلیل یک پیشگویی که می‌گفت توسط یکی از آنها سرنگون می‌شود بلعیده بود.

The Greeks associated the constellation with the forest deity Pan, who had the legs and horns of a goat. Crotus, his son, is usually associated with another amphibious creature, represented by the neighboring constellation Sagittarius.

Pan was placed in the sky by Zeus in gratitude for his coming to the other gods' rescue on several occasions. During the gods' war with the Titans, Pan helped scare the Titans away by blowing his conch shell. Later, he warned the gods that Typhon, a monster sent by Gaia to fight them, was approaching. He also suggested that gods disguise themselves as animals until the danger passed.

In the myth, Pan eluded the monster himself by jumping into the river Nile and turning the lower part of his body into that of a fish. Zeus eventually struck down Typhon with his thunderbolts. In reference to the myth, Capricornus is still often depicted as a goat with the tail of a fish.

In another story, Capricornus is identified as Amalthea, the goat that suckled Zeus when he was an infant, hiding from his father Cronos. Cronos had devoured his other children, all future gods and goddesses, because of a prophecy that said that he would be overthrown by one of them.



Observational Instruments

EUCLID SPACE TELESCOPE: Exploring The Dark Universe

Euclid is named after the Greek mathematician Euclid of Alexandria, who lived around 300 BC and founded the subject of geometry. As the density of matter and energy is linked to the geometry of the universe, the mission was named in his honour.

Euclid was launched on 1st july 2023 on a SpaceX Falcon 9 launch vehicle from Cape Canaveral, Florida, USA. Its operational orbit is halo around a point known as the Sun-Earth Lagrange point 2 (L2), at an average distance of 1.5 million km beyond Earth's orbit. This special location keeps pace with Earth as we orbit the Sun (and also hosts ESA's Gaia and Webb space telescopes).

Euclid is designed to explore the evolution of the dark Universe. It will make a 3D-map of the Universe (with

تلسکوپ فضایی اقلیدس: کاوش در جهان تاریک

نام اقلیدس برگرفته از نام ریاضیدان یونانی می باشد که 300 سال قبل از میلاد می زیسته است. چرا که این ریاضیدان یعنی اقلیدس اسکندریه اصول هندسه را پایه گذاری کرد و از آنجا که چگالی ماده و انرژی با هندسه جهان مرتبط می باشد نام این تلسکوپ را به افتخار ایشان نامگذاری کرده اند.این تلسکوپ در 1 ژانویه 2023 با موشک فالکون 9 از شرکت اسپیس ایکس از کیپ کاناورال، ایالت فلوریدا آمریکا به فضا پرتاب شد. مدار عملیاتی این تلسکوپ حول نقطه ای موسوم به نقطه دوم لاگرانژی زمین-خورشید (L2) است که در فاصله ی حدود یک و نیم میلیون کیلومتری از مدار زمین قرار دارد ، این نقطه همگام با زمین به دور خورشید میگردد و همچنین میزبان تلسکوپ های دیگری نظیر گایا از آژانس فضایی اروپا و جیمز وب می باشد.

اقلیدس طراحی شده تا پرده از راز های قسمت تاریک

کیهان ما بردارد. با رصد میلیارد ها کهکشان در طی 10 میلیارد سال نوری، در بیش از یک سوم از آسمان، یک نقشه سه بعدی از کیهان به طوری که زمان بعد سوم این نقشه باشد خواهد ساخت.

در حالی که انرژی تاریک عامل شتاب دهنده ی انبساط کیهان میباشد و همچنین ماده تاریک نیز رشد ساختار های کیهانی را کنترل میکند، دانشمندان در مورد چیستی حقیقی انرژی تاریک و ماده تاریک مطمئن نیستند.

با مشاهده جهان در حال تکامل در طی 10 میلیارد سال گذشته، اقلیدس نشان میدهد که چگونه کیهان ما منبسط شده و ساختار های کیهانی چطور شکل گرفته اند،

از این رو منجمان می توانند خواص دقیق انرژِی تاریک، ماده تاریک و گرانش را استنتاج کنند تا اطلاعات بیشتری درمورد ماهیت دقیق آن ها آشکار شود.

پروژه اقلیدس از دو مفهومی که در راستای پاسخ به فراخوان پیشنهادات که از سوی آژانس فضایی اروپا مطرح شده بود، در سال 2007 پدید آمد: یکی مفهوم کاوشگر جهان تاریک و دیگری کاوشگر طیف-سنجی تمام آسمان؛ از این رو سازمان فضایی اروپا، شرکت ایتالیایی تالس آلنیا را برای ساخت این ماهواره برگزید.

تلسکوپ یوکلید دارای ابعادی به طول 4.5 متر و قطر دهانه 3.1 متر می باشد و همچنین جرمی معادل دو تن دارد، که ماژول محموله آن توسط ایرباس دفاع و فضا تولوز فرانسه مدیریت می شود. یوکلید از یک تلسکوپ کورش با یک آینه اولیه به قطر 1.2 مترتشکیل شده است که 0.91 درجه مربع را پوشش می دهد.

ائتلاف دانشمندان برای پروژه اقلیدس متشکل از 13 کشور اروپایی به همراه ایالات متحده آمریکا می باشد که دوربین نور مرئی و همچنین نورسنج و طیف سنج در ناحیه مادون قرمز نزدیک را برای این پروژه آماده کرده است، این دو ابزار با هم میتوانند یک توزیع سه بعدی از بیش از یک سوم کل آسمان که شامل حدود بیش از 2 میلیارد کهکشان میباشد را ارائه دهند؛

این دوربین های عظیم برای مطالعه ریخت شناسی، نورسنجی و طیف سنجی کهکشان ها استفاده خواهند شد.

time as the third dimension) by observing billions of galaxies out to 10 billion light-years, across more than a third of the sky .

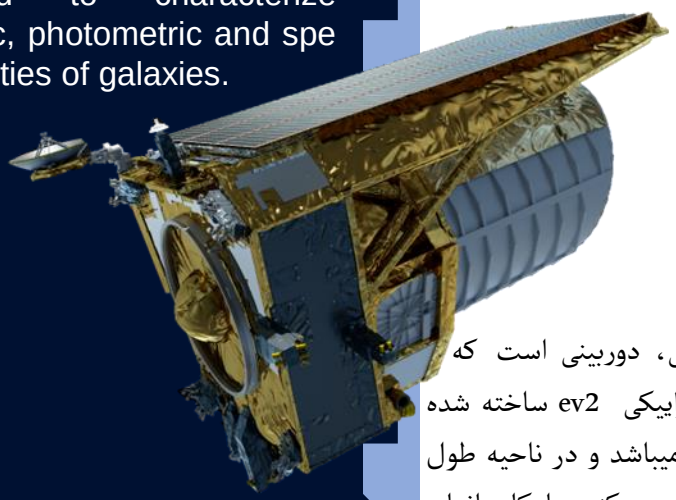
While dark energy accelerates the expansion of the Universe and dark matter governs the growth of cosmic structures, scientists remain unsure about what dark energy and dark matter actually are. By observing the Universe evolving over the past 10 billion years, Euclid will reveal how it has expanded and how structure has formed over cosmic history – and from this, astronomers can infer the properties of dark energy, dark matter and gravity, to reveal more about their precise nature.

Euclid emerged from two mission concepts that were proposed in response to the ESA Cosmic Vision 2015–2025 Call for Proposals, issued in March 2007: DUNE, the Dark Universe Explorer, and SPACE, the Spectroscopic All-Sky Cosmic Explorer. ESA selected Thales Alenia Space, Italy for the construction of the satellite.

Euclid is 4.5 metres long with a diameter of 3.1 metres and a mass of 2 tonnes. The Euclid payload module is managed by Airbus Defence and Space, Toulouse, France. It consists of a Korsch telescope with a primary mirror 1.2 meters in diameter, which covers an area of 0.91 deg2.

An international consortium of scientists, the Euclid consortium, comprising scientists from 13 European countries and the United States, provided the visible-light camera (VIS) and the near-infrared spectrometer and photometer (NISP). Together, they will map the 3D distribution of up to two billion galaxies spread over more than a third of the

whole sky. These large-format cameras will be used to characterize the morphometric, photometric and spe ctroscopic properties of galaxies.



For more detail: VIS, a camera operating at visible wavelengths (530–920 nm) made of a mosaic of 6 × 6 ev2 Charged Coupled Detectors containing 600 million pixels, allows measurement of the deformation of galaxies & NISP, a camera composed of a mosaic of 4 × 4 Teledyne H2RG detectors sensitive to near-infrared light radiation (920–2020 nm) with 65 million pixels, is designed for the following:
1. provide low-precision measurements of redshifts and thus distances, of over a billion galaxies from multi-color (3-filter (Y, J and H)) photometry (photometric redshift technique); and
2.use a slitless spectrometer to analyse the spectrum of light in near-infrared (920–1850 nm), to acquire precise redshifts and distances of millions of galaxies with an accuracy 10 times better than photometric redshift and to determine the baryon acoustic oscillations. Upon receiving the initial images, a problem surfaced as scientists discovered a small gap in the spacecraft's hull. This gap allowed sunlight to infiltrate the imaging sensor, resulting in a degradation of image quality. To tackle this issue, the

برای جزئیات بیشتر: دوربین نور مرئی، دوربینی است که از آشکارساز های بار جفت شده موزاییکی ev2 ساخته شده است که حاوی 600 میلیون پیکسل میباشد و در ناحیه طول موج مرئی (از 530 تا 920 نانومتر) کار می کند و امکان اندازه گیری تغییر شکل کهکشان ها را دارد؛ و همچنین نورسنج و طیف سنج در ناحیه مادون قرمز نزدیک نیز از آشکارساز های موزاییکی تلداین H2RG ساخته شده که دارای 65 میلیون پیکسل است و در ناحیه حساس به تابش مادون قرمز نزدیک (از 920 تا 2020 نانومتر) کار میکند که برای اهداف زیر طراحی شده است:

1. ارائه اندازه گیری دقیق انتقال به سرخ و فواصل بیش از یک میلیارد کهکشان از نورسنجی چندرنگی در فیلتر های (J و Y و H) که درواقع یک تکنیک نورسنجی برای انتقال به سرخ میباشد.
2. برای تجزیه و تحلیل طیف نور در ناحیه مادون قرمز نزدیک(از 920 تا 1850 نانومتر)، برای به دست آوردن انتقال به سرخ میلیون ها کهکشان که دقتی 10 برابر بهتر از انتقال به سرخ نورسنجی دارد، با استفاده از یک طیف سنج بدون شکاف صورت میگیرد که در تعیین نوسانات صوتی باریون کاربرد دارد.

اقلیدس در طول ماموریت خود که حداقل 6 سال (امکان گسترش عمر آن، محدود به مقدار گاز سرد مورد استفاده برای پیشرانه می باشد.) به طول خواهد انجامید، حدود 15000 درجه مربع یعنی چیزی در حدود بیش از یک سوم آسمان را با تمرکز بر آسمان فراکهکشانی (آسمان به دور از کهکشان راه شیری) رصد خواهد کرد.

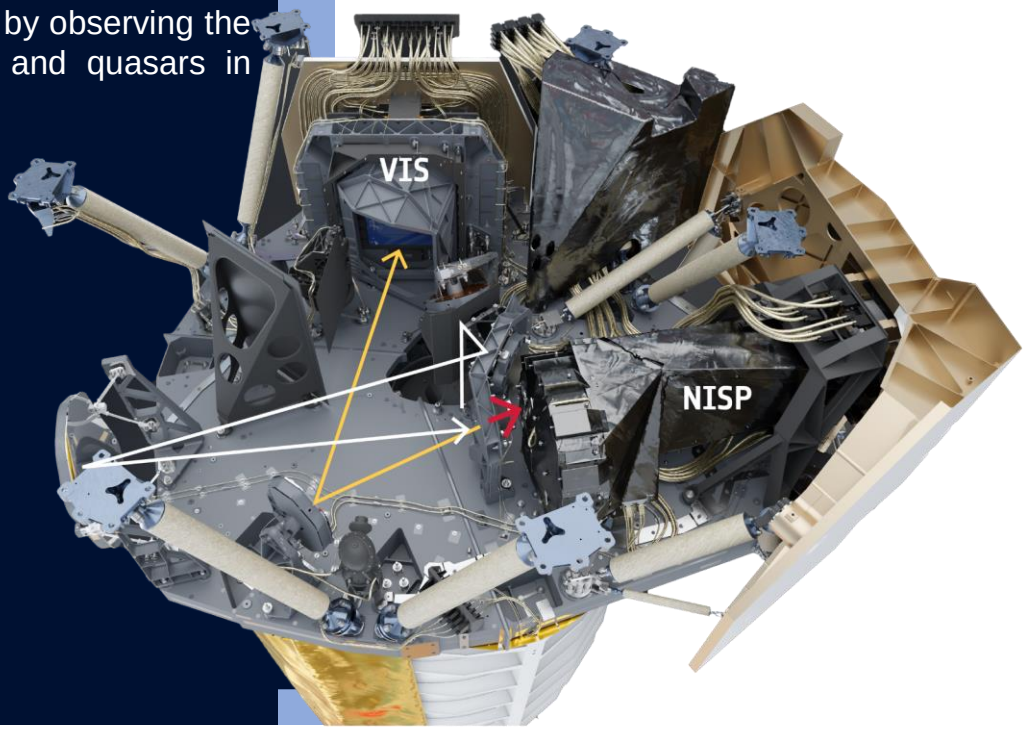
در طول ماموریت شش ساله خود تقریبا در هر روز 100 گیگابایت داده فشرده تولید خواهد کرد. این مساحی با رصد سه

team adjusted the spacecraft's orientation by a few degrees, effectively blocking sunlight from entering the identified gap. This corrective measure successfully resolved the problem. During its nominal mission, which will last at least six years with the possibility of extension (limited by the amount of cold gas used for propulsion),

Euclid will observe about 15,000 deg2 (4.6 sr), about a third of the sky, focusing on the extragalactic sky (the sky facing away from the Milky Way).

It will generate approximately 100 gigabytes of compressed data per day throughout its six-year mission. The survey will be complemented by additional observations of three deep fields to 5 times the signal-to-noise of the wide survey; the deep fields cover 50 deg2 (15.2 msr). The three fields will be regularly visited during the whole duration of the mission. They will be used as calibration fields and to monitor the telescope and instrument performance stability as well as to produce scientific data by observing the most distant galaxies and quasars in the universe.

ناحیه اضافه (میدان های عمیق) که دارای سیگنال به نویز 5 برابری نسبت به مساحی قسمت کل آسمان دارد تکمیل میشود، طوری که هر کدام از این ناحیه ها مساحتی در حدود 50 درجه مربع را پوشش میدهند. این سه ناحیه در تمام مدت ماموریت، مورد رصد قرار خواهند گرفت و از آن ها به عنوان مرجع هایی برای کالیبراسیون و ثبات عملکرد تلسکوپ برای تولید داده های علمی با رصد دورترین کهکشان ها و اختروش ها در کیهان استفاده خواهند شد.



در ماموریت اقلیدس، برای اندازه گیری دقیق انتقال به سرخ نورسنجی برای هر کهکشان، نیاز به داده های نورسنجی اضافی به دست آمده از حداقل 4 فیلتر در محدوده طول موج نور مرئی می باشد که این داده ها از تلسکوپ های زمینی واقع در هر دو نیمکره شمالی و جنوبی برای پوشش کامل 15000 درجه مربع به دست می آید. با این تفاسیر به طور کلی در ماموریت اقلیدس، برای اطلاعات نورسنجی، هر کهکشان در حداقل 7 فیلتر مختلف در ناحیه طول موج(460 تا 2000 نانومتر) رصد میشوند.

حدودا 10 میلیارد منبع نجومی توسط اقلیدس رصد خواهند شد که یک میلیارد از آن ها برای عدسی ضعیف(برای اندازه گیری برش گرانشی)

با دقتی حدود 50 برابر بیشتر از آنچه توسط تلسکوپ های زمینی امکان پذیر است، استفاده خواهد شد

و همچنین این تلسکوپ برای خوشه بندی کهکشان ها، انتقال به سرخ حدود 30 میلیون جرم را اندازه گیری خواهد کرد.

To measure a photometric redshift for each galaxy with sufficient accuracy, the Euclid mission depends on additional photometric data obtained in at least four filters at optical wavelengths. This data will be obtained from ground-based telescopes located in both northern and southern hemispheres to cover the full 15,000 deg2 of the mission. In total each galaxy of the Euclid mission will get photometric information in at least seven different filters covering the whole range 460–2000 nm.

About 10 billion astronomical sources will be observed by Euclid, of which one billion will be used for weak lensing (to have their gravitational shear measured) with a precision 50 times more accurate than is possible today using ground-based telescopes. Euclid will measure spectroscopic redshifts for at least 30 million objects to study galaxy clustering.



اندازه گیری دقیق حجم بالا و متنوع بودن داده ها از لحاظ فضا و زمین، مرئی و مادون قرمز نزدیک، ریخت شناسی، نورسنجی و طیف سنجی، نیازمند دقت و تلاش قابل توجهی در داده ها می باشد که از مهمترین قسمت های این ماموریت است؛ به همین خاطر آژانس فضایی اروپا و آژانس های ملی و ائتلاف اقلیدس منابع قابل توجهی را برای راه اندازی تیم های سطح بالای محققان و مهندسان در توسعه الگوریتم، توسعه نرم افزار، روش های آزمایشی و اعتبارسنجی، بایگانی داده ها و زیرساخت های توزیع داده ها صرف می کنند، از این رو در مجموع، 9 مرکز علمی که در کشور های ائتلاف اقلیدس پراکنده شده اند، بیش از 170 پتابایت از تصاویر ورودی خام را طی شش سال آینده پردازش خواهند کرد تا خروجی داده ها را به صورت تصاویر و کاتالوگ، در سه انتشار داده عمومی در سیستم آرشیو علوم ماموریت اقلیدس در اختیار جامعه علمی قرار دهند.

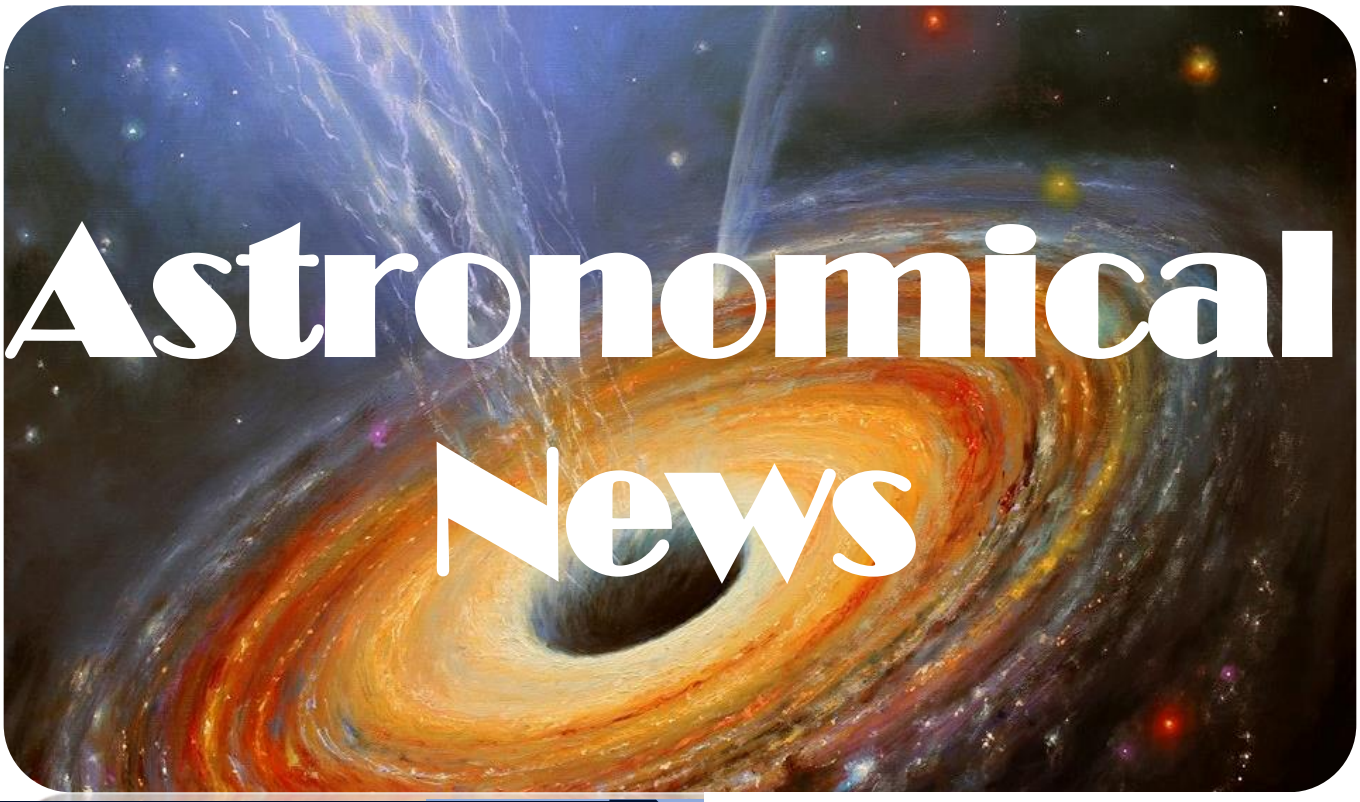
به عنوان سخن پایانی، تلسکوپ اقلیدس با پوشش وسیع آسمان و فهرستی که از میلیارد ها ستاره و کهکشان تهیه میکند، ارزش این ماموریت را فراتر از محدوده کیهان شناسی می برد؛

طوری که این پایگاه داده، منابع و اهداف فراوانی را برای سایر تلسکوپ ها نظیر تلسکوپ فضایی جیمز وب و آرایه میلیمتری بزرگ آتاکاما فراهم میکند

و همچنین برای پروژه های بزرگ آتی نیز مانند تلسکوپ بسیار بزرگ اروپایی، تلسکوپ سی متری، آرایه کیلومتر مربعی و رصدخانه ورا روبین، خدمات ارزنده ای را به جامعه نجومی ارائه خواهد داد.

The huge volume, diversity (space and ground, visible and near-infrared, morphometry, photometry, and spectroscopy) and the high level of precision of measurements demanded considerable care and effort in the data processing, making this a critical part of the mission. ESA, the national agencies and the Euclid Consortium are spending considerable resources to set up top-level teams of researchers and engineers in algorithm development, software development, testing and validation procedures, data archiving and data distribution infrastructures. In total, nine Science Data Centers spread over countries of the Euclid Consortium will process more than 170 petabytes of raw input images over at least 6 years to deliver data products (images, catalogues spectra) in three main public data releases in the Science Archive System of the Euclid mission to the scientific community.

In conclusion with its wide sky coverage and its catalogues of billions of stars and galaxies, the scientific value of data collected by the mission goes beyond the scope of cosmology. This database will provide the worldwide astronomical community with abundant sources and targets for the James Webb Space Telescope and Atacama Large Millimeter Array, as well as future missions such as the European Extremely Large Telescope, Thirty Meter Telescope, Square Kilometer Array, and the Vera C. Rubin Observatory.



Infrared aurora on Uranus confirmed for the 1st time.

The Keck II telescope in Hawaii is the first to see the infrared glow on Uranus, caused by hydrogen molecules in the atmosphere becoming excited.

Astronomers using archived data from the giant Keck II telescope on Mauna Kea in Hawaii have successfully glimpsed Uranus' infrared aurora for the first time.

Like auroras on Earth, those on Uranus are caused when charged particles riding the solar wind interact with the planet's magnetic field and are funneled along magnetic field lines toward the magnetic poles.

On Earth, the auroral light comes from collisions with oxygen and nitrogen

شفق قطبی در طول موج فرو سرخ برای اولین بار در اورانوس رصد شد.

تلسکوپ کِک II در هاوایی اولین تلسکوپی است که تابش فروسرخ را در اورانوس که ناشی از مولکول های هیدروژن در اتمسفر است را مشاهده کرد.

ستاره‌شناسان، با استفاده از داده های آرشیو شده از تلسکوپ غول‌پیکر کِک II در موناکیا هاوایی، برای اولین بار با موفقیت شفق قطبی در طول موج فروسرخ را مشاهده کردند.

مانند شفق های قطبی روی زمین، آنها هم زمانی بر روی اورانوس ایجاد می شوند که ذره های باردار سوار بر باد خورشیدی با میدان مغناطیسی سیاره برخورد کند و در امتداد خطوط میدان مغناطیسی به سمت قطب های مغناطیسی هدایت شوند.

در زمین نور شفق با رنگ های عمدتاً قرمز، سبز و آبی است که از برخورد اتم های اکسیژن و نیتروژن حاصل می شود.

atoms, with the colors mostly red, green and blue.
On Uranus, however, the dominant atmospheric gases are hydrogen and helium at much lower temperatures than on Earth. These result in Uranus' auroral glow being predominantly at ultraviolet and infrared wavelengths.
The Uranus emission was the result of molecular hydrogen being ionized and forming H3+ cations following collisions with charged particles, with the emission creating an infrared auroral glow over the northern magnetic pole.
Another mystery that the aurorae could help solve is why Uranus' (and Neptune's) magnetic fields are misaligned with their rotational axes by such a large amount — on Uranus the misalignment is 59 degrees. Because auroras trace out the magnetic field structure of a planet, which is coupled to the upper layers (the ionosphere and thermosphere) of the atmosphere, further study could reveal hidden clues as to the origin of this misalignment.

This supermassive black hole is the most distant ever seen in X-rays

An incredibly massive black hole was spotted in a small galaxy that existed just 470 million years after the Big Bang.
A newly found black hole is shattering records, revealing new things about how such objects formed.
Two space telescopes paired up to examine a giant black hole that has a

در اورانوس، گاز های غالب جوی هیدروژن و هلیوم در دماهای خیلی پایین تری نسبت به زمین هستند.
این نتایج باعث می شود درخشش شفق عمدتاً در طول‌موج های فرابنفش و فرو سرخ باشد.
انتشار اورانوس نتیجه یونیزه شدن هیدروژن مولکولی و تشکیل کاتیون های $H3^+$ در پی برخورد با ذرات باردار بود، که این تابش یک درخشش شفق فروسرخ بر روی قطب مغناطیسی شمالی ایجاد می کند.
معمای دیگر شفق قطبی این است که چرا میدان های مغناطیسی اورانوس (و نپتون) با محور های دورانشان به مقدار زیادی ناهمسو هستند. در اورانوس این ناهمسویی 59° است. از آنجایی که شفق‌های قطبی ساختار میدان مغناطیسی یک سیاره را که با لایه‌های بالایی (یونوسفر و ترموسفر) جو جفت شده است، ترسیم می‌کنند، مطالعه بیشتر می‌توانند سرنخ های مخفی در مورد منشا این ناهمسویی آشکار کند.

این سیاه‌چاله، دورترین سیاه‌چاله کلان جرم است که تاکنون در طول موج پرتوهای ایکس دیده شده است.

یک سیاهچاله بسیار پرجرم در کهکشان کوچکی که فقط ۴۷۰میلیون سال پس از مهبانگ وجود داشته است مشاهده شد.
سیاه‌چاله تازه کشف شده با آشکار کردن اطلاعاتی جدید درمورد چگونگی شکل‌گیری این اجرام رکورد ها را می‌شکند. دو تلسکوپ فضایی برای بررسی سیاه‌چاله غول پیکری که جرمی تقریباً

mass approximately equal to the galaxy that hosts it. It's an early starter: the galaxy existed just 470 million years after the Big Bang that formed our universe about 13.8
billion years ago. The existence of this black hole is, therefore, a huge clue as to how supermassive black holes at the center of galaxies form.
Black holes are very dense objects with such intense gravity that even light cannot escape.
The JWST first spotted the feeble light of the early galaxy, called UHZ1. The mass of the galaxy is approximately 140 million times the mass of the sun. JWST saw the galaxy due to gravitational lensing, when the gravity of a massive foreground galaxy cluster, Abell 2744, amplified the light of UHZ1.
When Chandra followed up on UHZ1 and observed it for two weeks, it detected powerful X-rays coming from a disk of gas swirling around in the gravitational field of a supermassive black hole at the core of the distant galaxy.
Judging by the brightness and intensity of the X-rays, which are connected to the strength of the black hole's gravity, the black hole has a mass of the order of tens of millions to hundreds of millions of solar masses, equivalent to the mass of its host galaxy.UHZ1 is still fairly small for a galaxy, however. Models of galaxy formation describe how they begin small and then grow through mergers, either with other galaxies or gigantic intergalactic gas clouds. What isn't understood very well is how their supermassive black holes form.
There are two candidate theories to explain their formation. One is that they

برابر با جرم کهکشان میزبانشان دارد، جفت شده اند. این کهکشان فقط ۴۷۰ میلیون سال پس از مهبانگ وجود داشته است که جهان ما را در حدود ۱۳.۸ میلیارد سال پیش تشکیل داد. وجود این سیاه‌چاله، سرنخ بزرگی در مورد چگونگی تشکیل سیاه‌چاله های کلان جرم در مرکز کهکشان هاست.

سیاه‌چاله اجرام بسیار متراکم (چگال) و با گرانشی بسیار شدید هستند که اگر نور خیلی نزدیک به آن باشد، نمی‌تواند از آن فرار کند .

تلسکوپ فضایی جیمز وب (JWST) اولین بار نور ضعیفی از کهکشانی اولیه به نام UHZ1 را مشاهده کرد. جرم کهکشان تقریبا ۱۴۰میلیون برابر جرم خورشید است. JWST این کهکشان را به دلیل عدسی گرانشی دید، در حالی که گرانش پیش زمینه عظیم خوشه کهکشانی، آبل۲۷۴۴ (Abell 2244)، نور UHZ1 را تقویت می کرد.

زمانی که که چاندرا UHZ1 را دنبال کرد و به مدت دو هفته آن را مشاهده کرد، اشعه ایکس قدرتمندی را که از یک دیسک گازی در حال چرخش در میدان گرانشی یک سیاه‌چاله بسیار پرجرم در هسته کهکشان دور می‌آمد را شناسایی کرد.

با قضاوت براساس روشنایی و شدت پرتو های ایکس که به قدرت گرانش سیاه‌چاله مرتبط است، سیاه‌چاله دارای جرمی بین ده ها میلیون تا صد ها میلون از جرم خورشیدی است که معادل جرم آن کهکشان میزبانش است (UHZ1). هنوز برای کهکشان شدن نسبتا کوچک است اما مدل های شکل‌گیری کهکشانی را که چگونه آنها از کوچک شروع می‌شوند و سپس از طریق ادغام، با دیگر کهکشان ها یا ابرهای گازی غول‌پیکر بین کهکشانی رشد می‌کنند را توصیف می کند. چیزی که به خوبی فهمیده نشده، این است که چگونه سیاه‌چاله های کلان جرم آنها شکل می‌گیرد.

formed through rapid mergers of stellar-mass black holes produced by exploding stars. The other possibility is that supermassive black holes formed directly from a collapsing gas cloud that had a mass between 10,000 and 100,000 times that of the sun.

Supermassive black hole at heart of the Milky Way is approaching the cosmic speed limit.

Discovering that Sgr A* is rotating at its maximum speed has far reaching implications for our understanding of black hole formation and the astrophysical processes associated with these fascinating cosmic objects. Physicists calculated the rotational speed of the Milky Way's supermassive black hole, called Sagittarius A* (Sgr A*), by using NASA's Chandra X-ray Observatory to view the X-rays and radio waves emanating from outflows of material.

The spin speed of a black hole is defined as "a" and given a value from 0 to 1, with 1 being the maximum rotational speed to a particular black hole, which is a significant fraction of the speed of light. Ruth Daly, a physicist at Penn State, and colleagues found that the rotational speed of Sgr A* is between 0.84 and 0.96 — close to the top limit defined by a black hole's width.

A black hole's spin is different from those of other cosmic objects. Whereas planets, stars and asteroids are solid bodies with physical surfaces,

دو نظریه کاندید برای توضیح ساختار آنها وجود دارد. یکی این است که آنها از طریق ادغام سریع سیاه‌چاله های با جرم ستاره‌ای که توسط ستارگان در حال انفجار تولید شده تشکیل شده اند. احتمال دیگر این است که سیاه‌چاله های کلان جرم مستقیماً از ابر گازی درحال فروپاشی که جرم بین 10 هزار تا 100 هزار برابر جرم خورشید دارد، تشکیل شده اند.

سیاهچاله ی کلان جرم در قلب کهکشان راه شیری در حال نزدیک شدن به حد مجاز سرعت کیهانی است.

سیاهچاله بسیار پرجرم در قلب کهکشان ما نه فقط در حال چرخش، بلکه تقریباً با حداکثر سرعت این کار را انجام می دهد و هر چیزی را که در نزدیکی اش قرار دارد با خود به حرکت در می آورد.

فیزیکدانان با استفاده از رصدخانه پرتو ایکس چاندرا ناسا با مشاهده پرتوهای ایکس و امواج رادیویی ناشی از خروج مواد، سرعت چرخش سیاهچاله کلان راه شیری به نام Sagittarius A* یا به اختصار Sgr A* را محاسبه کردند.

سرعت چرخش یک سیاهچاله با "a" تعریف می شود و مقداری از 0 تا 1 به آن داده می شود، 1، حداکثر سرعت چرخشی یک سیاهچاله خاص است که کسر قابل توجهی از سرعت نور است.

محققین دریافتند که سرعت چرخش Sgr A* بین 0.84 تا 0.96 است. یعنی نزدیک به حد بالایی که به نسبت عرض یک سیاهچاله تعریف شده است.

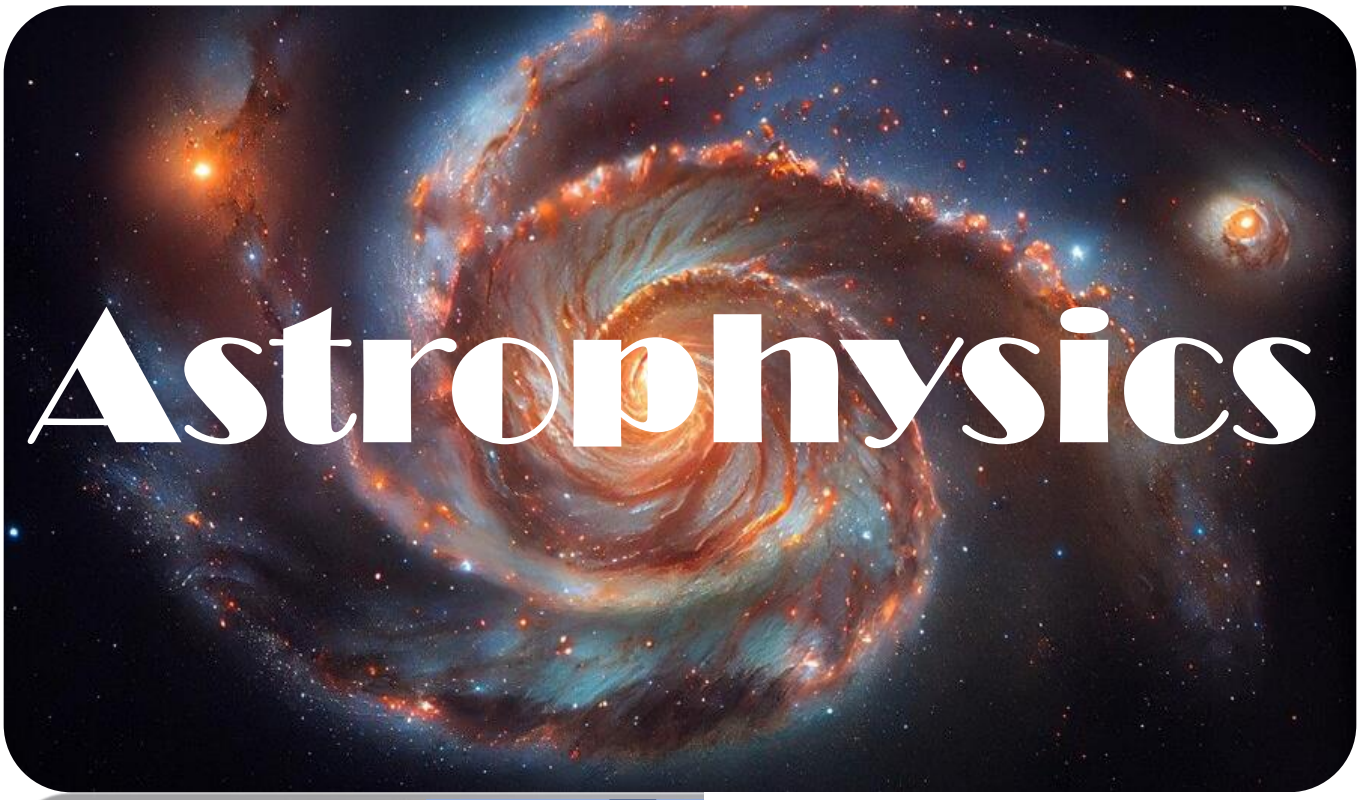
چرخش یک سیاهچاله با چرخش دیگر اجرام کیهانی متفاوت است. سیارات، ستارگان و سیارک ها اجرام جامد با سطوح فیزیکی هستند، ولی سیاهچاله ها مناطقی از فضا-زمان هستند که توسط یک سطح غیرفیزیکی بیرونی به نام افق رویداد محدود شده اند که هیچ نوری نمی تواند

black holes are actually regions of space-time bounded by an outer nonphysical surface called the event horizon, beyond which no light can escape.
While the rotation of a planet or star is governed by the distribution of its mass, the rotation of a black hole is described by its angular momentum, the rotation causes spacetime to become highly curved and twisted, forming what is known as the ergo sphere. This phenomenon, called "frame dragging" or the "Lensing-Thirring effect," means that to understand the way space around a black hole behaves, researchers need to know its spin. The theoretical top speed of a black hole is determined by how it feeds on matter and thus how it grows. As matter falls into a black hole, it increases the black hole's spin, but there's a limit to how much angular momentum and affect the black hole's spin,
This could explain why Sgr A*, with its mass equivalent to around 4.5 million suns, has a spin speed between 0.84 and 0.96 but the rapidly feeding supermassive black hole at the heart of galaxy M87 — the first black hole ever to be photographed — is spinning at between 0.89 and 0.91, despite having the mass of 6.5 billion suns.

از آن خارج شود.
درحالیکه، چرخش یک سیاره یا ستاره توسط توزیع جرم آن کنترل می شود، چرخش یک سیاهچاله با تکانه زاویه ای آن توصیف می شود. این چرخش به شدت منحنی و پیچ خورده، چیزی را به نام ارگوسفر تشکیل می دهد. این یک اثر منحصر به فرد برای سیاهچاله ها است و در اجرام جامد دیگر مانند سیارات یا ستاره ها رخ نمی دهد. این بدان معناست که وقتی سیاهچاله‌ها می‌چرخند، به معنای واقعی کلمه بافت فضا-زمان را پیچ می دهند و هر چیزی را در ارگوسفر خود می‌کشند. این پدیده که «کشش قاب» یا اثر (Lensing-Thirring) نامیده می‌شود، به این معناست که برای درک نحوه رفتار فضای اطراف سیاه‌چاله، محققان باید چرخش آن را بدانند. این کشش قاب باعث ایجاد جلوه های بصری عجیب و غریب در اطراف سیاهچاله ها می شود.
حداکثر سرعت نظری برای یک سیاهچاله با نحوه تغذیه آن از ماده و در نتیجه نحوه رشد آن تعیین می شود.
با افتادن ماده در سیاهچاله، سرعت چرخش سیاهچاله افزایش می یابد اما محدودیتی برای اندازه حرکت زاویه ای آن وجود دارد. یکی دیگر از این عوامل، جرم سیاهچاله است. سیاهچاله های پرجرم تر کشش گرانشی بیشتری دارند و افزایش چرخش آنها چالش برانگیزتر است. همینطور برهمکنش بین سیاهچاله و محیط اطراف آنها، برای مثال دیسک های برافزایشی، می تواند حرکت زاویه ای را منتقل کند و بر چرخش سیاهچاله تاثیر بگذارد.
این اطلاعات می تواند توضیح دهد که چرا Sgr A*، با جرمی معادل در حدود 4.5 میلیون خورشید، دارای سرعت چرخش بین 0.84 تا 0.96 است، اما سیاهچاله بسیار پرجرم در قلب کهکشان M87 که اولین سیاهچاله ای که است که تاکنون از آن عکس گرفته شده است، با وجود داشتن جرم 6.5 میلیارد خورشید، بین 0.89 و 0.91 می چرخد.



Academic Section



DISKS OF STARS IN THE GALACTIC CENTER TRIGGERED BY TIDAL DISRUPTION EVENTS

The central region of the Milky Way has been the subject of considerable investigation for several decades. In addition to a supermassive black hole (SMBH) of about 4×10^6Msun, the central parsec region hosts over a hundred of young massive stars whose existence and formation channels are puzzling, and whose organization in one, or possibly two, misaligned disks with respect to the galactic plane is also of unclear nature.

Several models have been proposed to explain the properties of these disk stars, from in-situ formation, to circular migration, to formation from a collapsing molecular cloud. However, no model has been able to naturally explain all the main features. Here we

دیسک های ستارگان در مرکز کهکشانی در اثر رویدادهای اختلال کشندی به وجود می‌آیند.

ناحیه مرکز کهکشان راه‌شیری موضوع قابل‌توجهی برای مطالعه در چندین دهه بوده است. افزون براین سیاه‌چاله کلان جرم که حدود $M\odot\ 4 \times 10^6$ جرم دارد و ناحیه پارسک مرکزی میزبان بیش از صد ستاره جوان پرجرم است که موجودیت شکل‌گیری آنها گیج کننده و سازمان‌دهی آنها در یک یا شاید دو دیسک ناتراز نسبت به صفحه کهکشانی، ماهیت مشخصی ندارند.

مدل های مختلفی برای توضیح ویژگی های این ستاره های دیسکی پیشنهاد شده است. از همزمانی تشکیل ، جابجایی دورانی(کروی) ، تا شکل‌گیری ابر مولکولی درحال رمبش. به هر حال، هیچ مدلی به طورطبیعی قادر نبوده است که تمام ویژگی های اصلی را توضیح دهد.

اکنون ایده جدیدی را پیشنهاد میکنیم که نه تنها می‌تواند شکل‌گیری ستارگان را در نزدیکی $Sgr\ A^*$ را

propose a novel idea which can not only explain the formation of the young stars in the close proximity of Sgr A*, but it also naturally predicts a clustering in a disk-like structure of random orientation with respect to the plane of the Galaxy, as well as the presence of multiple disks of different orientations with respect to one another.

Tidal disruption events (TDE) occur when a star wanders too close to the SMBH. The inferred observed TDE rates are of the order of $\sim 10^{-5} - 10^{-4}\ yr^{-1}$per galaxy, and is broadly consistent with theoretical estimates.

Among the several dozens of observed TDEs to date, only a handful of them displays evidence for the presence of a jet, hence making the typical rate per galaxy of jetted TDEs to be on the order of $10^{-7} - 10^{-6}\ yr^{-1}$.

Of particular interest to this work, the numerical simulations (in the context of AGN feedback) showed that compression in the plane perpendicular to the jet leads to enhanced star formation in a disk-like structure.

Here we propose that such mechanism may have operated in the vicinity of Sgr A*, where the jet is due to a TDE. Multiple episodes of TDEs can lead to multiple disks in randomly oriented directions.

DYNAMICS OF THE YOUNG STARS IN THE GALACTIC CENTER

The dynamics of the young star cluster in the near vicinity of Sgr A* had been studied for over two decades. An investigation revealed that most of the stars move clockwise. A follow up analysis of a sample of 13 stars within 0.4 pc from the Galactic center further revealed a puzzling feature: 10 of them lie within a thin disk inclined with respect to the galactic plane. The

توضیح دهد، بلکه طبیعتا می تواند خوشه بندی در یک ساختار دیسک مانند متشکل از جهت گیری های تصادفی نسبت به صفحه ی کهکشان، همانند حضور چندین دیسک با جهت گیری های متفاوت نسبت به یکدیگر را پیش بینی کند.

رویداد های اختلال کشندی (TDE) هنگامی که ستاره‌ای بیش از حد به سیاه‌چاله کلان جرم (SMBH) نزدیک شود رخ می دهد. نرخ پیشبینی TDEهای مشاهده شده از مرتبه $\sim 10^{-5} - 10^{-4}\ yr^{-1}$ به ازای هر کهکشان است، و به طور کلی با برآورد های نظری سازگار است.

در میان چندینTDE که تا به امروز مشاهده شده، تنها تعداد انگشت شماری از آنها مدرکی برای حضور جت را نشان می‌دهند. بنابراین نرخ معمول TDEهای جت شده به ازای هر کهکشان را می توان از مرتبه ی $\sim 10^{-6} - 10^{-7}\ \mathrm{yr}^{-1}$در نظر گرفت.

جالب توجه می‌باشد که شبیه سازی عددی (در زمینه بازخورد AGN) نشان دادند که فشردگی در صفحه عمود بر جت منجر به افزایش شکل‌گیری ستاره در ساختاری دیسک مانند می‌شود.

چنین مکانیزمی ممکن است در مجاورت A^* که در آن TDEمنجر به فعالیت جت شده باشد. این فعالیت های چندگانه TDE می توانند منجر به چندین دیسک در مسیر های جهت دارتصادفی شوند.

دینامیک ستارگان جوان در مرکز کهکشانی

دینامیک خوشه ستاره‌ای جوان در مجاورت کمان A^* $(Sgr\ A)^*$بیش از دو دهه مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات نشان داد که بیشتر ستارگان ساعتگرد می‌چرخند . در ادامه تجزیه و تحلیل نمونه ای متشکل از13ستاره در فاصله 0.4 pc از مرکز کهکشانی یک موضوع گیج کننده را نشان داد: 10 مورد از آنها در صفحه ای نازک و متمایل نسبت به صفحه کهکشانی قرار دارند.

بعدها وجود یک دیسک دوم با ستارگان جوان مازاد و جهت گیری متفاوت پیشنهاد شد.

آنالیز های طیف سنجی وجود دو دیسک را که هر دو نسبت به صفحه کهکشانی ناتراز و دارای نسبت میانگین ابعادی بین ارتفاع و شعاع $\left|\frac{h}{R}\right| \cong 0.14$ بودند را تایید کرد.

با شناسایی ۳۶ ستاره در فاصله 0.04-0.08 pc طبق سیستم های ساعتگرد، و همچنین ۱۲ ستاره در سیستم های پادساعتگرد در فواصل بیشتر، با شعاع حدود pc 0.5 شناسایی شد.

اخیراً تجزیه و تحلیل دقیقی از خوشه ستاره‌ی مرکزی ارائه شد که چندین ویژگی جنبشی را شناسایی کرد. درحالی‌که دو تا از آنها به عنوان دیسک هایی که قبلا ساعتگرد و پادساعتگرد گزارش شده بودند، دو چگالی بیش از حد برجسته دیگر در تکانه زاویه‌ای گزارش شده است. چراکه تجزیه و تحلیل بیشتر این ویژگی‌ها ساختارهای دیسک جدیدی را نشان می‌دهد، پیشنهاد بسیار جالبی برای تشکیل مکانیزم خواهد بود.

مشاهدات این دو قرص ستاره مستلزم دو قسمت جدا از شکل‌گیری ستاره است که اجازه داده شده است درطول $1\ Myr \cong$ از یکدیگر جدا شوند. مدل‌های متعددی برای منشأ ستاره‌های دیسکی پیشنهاد شده‌اند و به طورکلی به گروه‌هایی تقسیم می‌شوند : تشکیل همزمانی، یا جابجایی پس از شکل‌گیری در یک خوشه دور افتاده.

تشکیل همزمانی(درجا) به علت نیروهای کشندی می‌تواند چالش برانگیز باشد ولی اختلال کشندی ابر مولکولی می‌تواند دیسک برافزایش نازک در حدود $10^5 M_\odot$تشکیل دهد که بعداً به دلیل خودگرانشی تکه‌تکه می‌شود. شبیه‌سازی هیدرودینامیکی برخورد ابر-ابر نیز شماری از ویژگی‌های مشاهده شده را بازتولید می‌کند. یک احتمال دیگر سناریوی خوشه درون مارپیچی است،

presence of a second disk with additional young stars and a different orientation was later suggested.

A detailed spectroscopic analysis confirmed the presence of the two disks, both misaligned with respect to the Galactic plane and with an average aspect ratio between the scale height and the radius of $\frac{|h|}{R} \simeq 0.14$.

The clockwise system, consistent with the one originally discovered, was further populated with the identification of 36 stars at a distance of ~ 0.04 – 0.08 pc. Another counterclockwise system, less populated with 12 stars, was identified at larger distances, with an outer radius of about 0.5 pc

More recently, a detailed analysis of the central star cluster was presented, who identified several kinematic features. While two of them were identified as the previously reported clockwise and counter-clockwise disks, two other prominent overdensities in angular momentum were reported. If further analysis of these features reveal new disk structures, it will be very interesting for the proposed formation mechanism.

The observations of the two disks of stars require two separate episodes of star formation, which are however allowed to be separated by ≃1 Myr from each other.

Several models have been suggested for the origin of these disk stars, and generally divided into two broad classes: in-situ formation, or migration after formation in a far away cluster.

In-situ formation could be challenging due to the strong tidal forces, but tidal disruption of a molecular cloud could form a thin accretion disc of around 10^5Msun, which later fragments due to its own self gravity. Hydrodynamical

که مطابق آن ستارگان در یک خوشه پرجرم و به اندازه کافی دور تشکیل شده اند تا بتوانند از اختلال کشندی فرار کنند و سپس به علت مکانیزم دینامیکی به سمت داخل حرکت می‌کنند. صرف نظر از چگونگی مکانیزم تشکیل، مجموعه‌ای از مکانیزم های دینامیکی برای توضیح بیشتر پیکربندی های مداری منحصربه‌فرد ستارگان دیسکی و به طور کلی‌تر خوشه ستاره‌ای جوان مرکزی قرار گرفته‌اند.

رویدادهای اختلال کشندی

رویدادهای اختلال کشندی از نزدیک شدن ستارگان به یک سیاهچاله حاصل می شود. اگر ستاره‌ای به جرم M_*وشعاع R_*به یک سیاهچاله به جرم MBH نزدیک شود، طوری که نیروی کشندی سیاهچاله بر خود گرانشی اش غلبه کند، به طور جزر و مدی از هم گسیخته می شود. فاصله‌ای که در آن دو نیرو قابل مقایسه هستند، شعاع کشندی $R_t \approx \left(\left[\frac{M_{BH}}{M_*}\right]\right]^{\frac{1}{3}} R_*$ است. پس از اختلال، حدود نیمی از بقایای ستاره‌ای آزاد می شود، درحالی‌که نیمی دیگر به سیاهچاله باز می‌گردند و با سرعت بالایی شتاب می‌گیرند. نرخ برافزایشی دارای یک نقطه ماکزیمم و به دنبال آن کاهش در زمان تقریباً به اندازه $\sim t^{\frac{-5}{3}}$دارد. نکته جالب توجه برای این ایده ارائه شده نرخ رویداد هاست، انرژی معمولی آزادشده در هر رویداد و این واقعیت که زیرمجموعه‌ای از TDEها شواهدی برای گسیل جت استنباط شده قابل مقایسه با فاصله دیسک های ستاره های اطراف A^*نشان می دهد.

نرخ های TDE استنباط شده از مرتبه$\sim 10^{-5}$ $-10^{-4} yr^{-1}$به ازای هر کهکشان می‌باشد که با مدل‌سازی نظری دینامیک هسته‌ای خوشه ها مطابقت دارد.

simulations of cloud-cloud collisions also reproduce some of the observed features. An alternative possibility is the inspiraling cluster scenario, according to which stars formed in a massive cluster located far enough away to escape tidal disruption, and then they migrate inwards due to dynamical mechanisms. Regardless of the formation mechanism, a plethora of dynamical mechanisms has been invoked to explain the unique orbital configurations of the disk stars and, more generally, the central young star cluster.

TIDAL DISRUPTION EVENTS

Tidal disruption events result from close approaches of stars to a BH. If a star of mass M* and radius R* approaches a BH of mass MBH, it will be tidally torn apart if it gets close enough to the BH that its self-gravity is overcome by the BH's tidal force.

The distance at which the two forces are comparable is the tidal radius, $R_t \approx \left(\frac{MBH}{M*}\right)^{\left(\frac{1}{3}\right)R} *$. After the disruption, about half of the stellar debris become unbound, while the other half returns to the BH and accretes at high rates. The accretion rate has a peak followed by a decline in time roughly as $\sim t^{-\frac{5}{3}}$. Of special interest to the idea proposed in this work are the rates of these events, the typical energy released in each event, and the fact that a subset of TDEs displays evidence for jetted emission with inferred jet sizes comparable with the distance scale of the disks of stars around Sgr A*.

The inferred TDE rates are of the order of $\sim 10^{-5} - 10^{-4}\, yr^{-1}$ per galaxy, which matches theoretical modelling of nuclear clusters dynamics.

نرخ ها وابستگی در جرم SMBHرا که در اطراف SMBH های کم جرمتر چشمگیرتر است نشان می‌دهند. متناسب با۱۴ منحنی نوری TDEاگر به خوبی نظارت شده‌اند، انرژی های تابشی بولومتری ایجاد می‌کنند که بین $\sim 10^{50}$ $-\ 10^{53}$ erg متغیر است. در بیشتر موارد، انرژی تابشی از مقدار مورد انتظار برای برافزایش ستاره ای با نصف مواد یک جرم خورشیدی کم می شود، شاید به این علت که کسر بزرگی از انرژی جرم ساکن با جریان‌های خروجی جا به جا می‌شود. مقدار انرژی جرم ساکن که به نیروی جت تبدیل شده به ویژگی‌های جریان برافزایشی و به‌ویژه به نرخ برافزایش آن به SMBH بستگی دارد.

محاسبات جرم SMBHها در محدوده 10^{-6} $-10^{-7}M_{\odot}$ است. و پارامتر اسپین $a\gtrsim 0.3$ مشخص کرد که قدرت جت $\gtrsim 10^{-45} erg\ s^{-1}$ تا مقیاس زمانی چند صد روز است. به طور جالب توجهی، توجه کنید که مشاهدات اخیر با تلسکوپ Event Horizon $a\gtrsim 5$ را برای A^* را نشان داد.

باتوجه به نرخ های معمول TDEکه 10^{-5} $-10^{-4} yr^{-1}$ هستند و چنددرصد از TDEهای جت‌شده، می‌توانیم به طور محافظه‌کارانه تخمین بزنیم که ۱٪ از TDEها جت تولید می‌کنند که منجر به TDEهای جت شونده در اطراف A^* به مقدار ~ 0.1 -1 در هر میلیون سال می‌شود .این نرخ به خصوص برای مدل پیشنهادی ما بسیار جالب است.

مقیاس فیزیکی که یک جت TDEمی‌تواند به طور واضح شروع کننده ی تشکیل ستاره شود، به مقیاس طول جت مرتبط است. مشاهدات رادیویی دقیق از چند رویداد به خوبی دنبال شده، امکان انجام چنین تخمین‌هایی را فراهم کرده است.

ارتباط TDEها به شکل‌گیری ستاره در اطراف A^*

تشکیل ستاره در نتیجه انواع رویدادهای انفجاری به وجود می آید. نقش شوک های ابرنواختر که شکل‌گیری ستاره را

The rates further display a dependence on the SMBH mass, being more prominent around lower mass SMBHs. Fits to 14 well monitored TDE light curves yielded bolometric radiative energies varying between $\sim$ a few $\times 10^{50} - 10^{53}$ ergs. In most cases the radiative energy was found to fall short of the expectations for accretion of half a solar mass of material, perhaps due to the fact that a large fraction of the rest-mass energy is carried away by outflows. The amount of rest-mass energy which is converted into jet power depends on the properties of the accretion flow, and in particular on its accretion rate onto the SMBH.

The calculations for SMBHs of mass in the range $\sim 10^{-6} - 10^{-7}$ Msun. and spin parameter $a \gtrsim 0.3$ find that the jet power is $\gtrsim 10^{-45} erg\ s^{-1}$ up to timescales of several hundreds of days. Interestingly, note that recent observations with the Event Horizon Telescope suggest a spin a>0.5 for Sgr A*.

Given the typical TDE rates of $10^{-5} - 10^{-4}\ yr^{-1}$ and the few per cent of jetted TDEs, we can conservatively estimate that 1% of TDEs produce jets, which leads to jetted TDEs around Sgr A* $\sim$ of 0.1-1 per million years. This is an especially interesting rate for our proposed model.

The physical scale out to which a TDE jet can potentially trigger star formation is clearly connected to the length scale of the jet. Detailed radio observations of a few well-monitored events has allowed such estimates to be madel.

CONNECTING TDES TO STAR FORMATION AROUND SGR A*

Feedback on star formation has been shown to operate as a result of a variety of explosive events.

تقویت و به وجود می‌آورد بسیار مهم است. اعتقاد بر این است که جت های AGNها و به طورکلی‌تر جریان‌های کهکشانی نیز تشکیل ستارگان را تقویت می‌کنند. درواقع، شواهد رصدی شکل‌گیری ستارگان در فوران‌های کهکشانی وجود دارد، و ارتباط بین جت‌ها و شکل‌گیری ستارگان نیز با احتمال وقوع بالا در ستاره‌های جوان با منابع رادیویی متراکم اشاره می‌شود.

چندین مطالعه نظری و عددی در زمینه فوران‌های کهکشانی و AGNها از مشاهدات را تایید می‌کنند. یافته‌های رایج این است که جت‌ها و جریان ها ستاره زایی را با فشار بیش ازحد ابرهای گازی شروع کرده که باعث تشکیل ستاره در یک مقیاس زمانی بسیارکوتاه می‌شوند.

از سوی‌دیگر، بازخورد TDEها درباره‌ی شکل‌گیری ستارگان بسیار کمتر مورد توجه واقع شده است، علی رغم این واقعیت که تأثیر تشکیل ستاره‌های اخیر بر افزایش نرخ TDEدر کهکشان‌های پس از انفجار ستاره‌ای مرتبط بوده است.

مطالعه ویژگی‌های جریان‌های خروجی ناشی از AGNهایی که توسط TDE قدرت یافته در کهکشان‌های کوتوله، مشخص شد که این جریان ها ممکن است تأثیر قابل‌توجهی بر کهکشان‌های میزبان آن‌ها داشته باشند. به طور مشابهی سایر مطالعات در زمینه کهکشانی، نشان داد که گاز خروجی، با فشار زیاد خود می‌تواند توده‌های متراکم تر ISM را فشرده کند و تشکیل ستاره در صفحه عمود بر جت را افزایش دهد.

تشکیل ستارگان در یک منطقه کوچک از مرکز SMBH به چگالی خیلی زیادی نیاز دارد که توده ها از نظر جزر و مدی مختل نشوند. حد روش (Roche limit) برای ابری با چگالی ρ در فاصله r از SMBH بصورت زیر است:

$$\rho > 1.5 \times 10^{-13} \left(\frac{M_{SMBH}}{10^6 M_\odot}\right) \left(\frac{0.1\ pc}{r}\right)^3\ g\ cm^{-3}$$

Particularly important is the role of supernova shocks, which are shown to trigger and enhance star formation. Jets from AGNs and, more generally, galactic outflows are also believed to enhance star formation. In fact, observational evidence of star formation is present in galactic outflows, and a link between jets and star formation is also suggested by a high occurrence of young stars in compact radio sources.

Several theoretical and numerical studies in the context of galactic outflows and AGNs support the observations. Common findings are that jets and outflows trigger star formation on a very short timescale by overpressuring gas clouds.

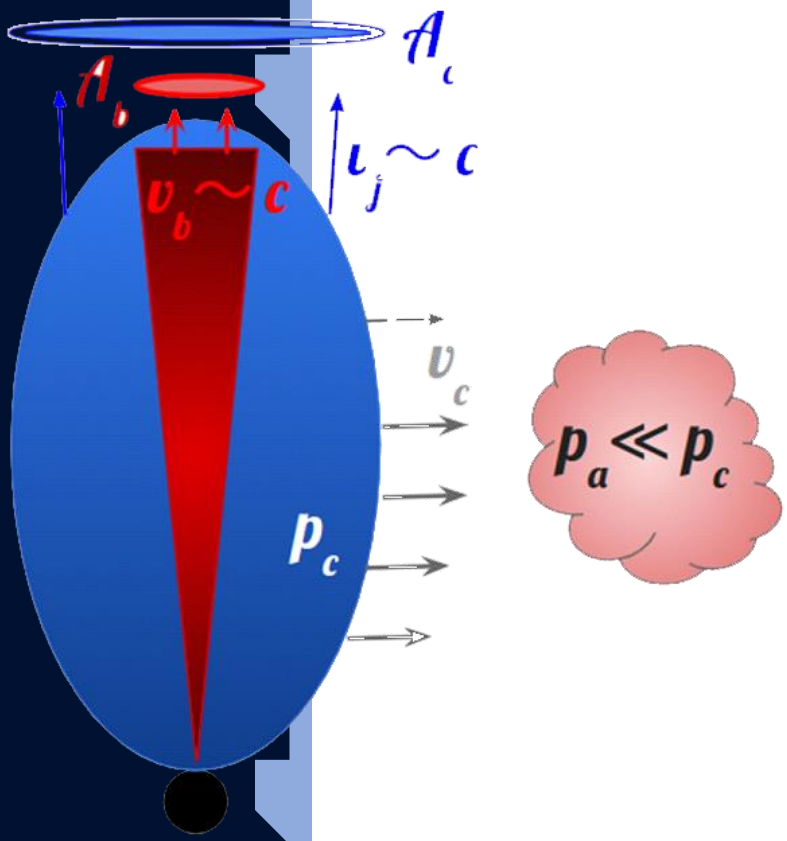
On the other hand, feedback of TDEs on star formation has received much less attention, despite the fact that the effect of recent star formation on the enhancements of TDE rates has been linked in post starburst galaxies.

studied the properties of outflows driven by TDE-powered AGNs in dwarf galaxies, and found that these outflows may have significant influence on their host galaxies. Similarly to the other studies in galactic context, this work found that the outflowing gas, with its large pressure, can compress denser clumps of the ISM and enhance star formation in the plane perpendicular to the jet.

The formation of stars within a small region from the central SMBH requires densities high enough that the clumps are not tidally disrupted. The Roche limit for a cloud of density ρ at a distance r from the SMBH is:

در اینجا از این پیشنهاد اولیه که جت‌هایی که توسط پیله‌ها احاطه شده‌اند، به طرفین منبسط می‌شوند و گاز را تحت فشار قرار می‌دهند، و باعث تشکیل ستاره از توده‌های بیش از حد تحت فشار می‌شوند پیروی می‌کنیم. تجزیه و تحلیل اصلی آنها برای محیط بین کهکشانی (IGM)و مشاهدات صورت فلکی دجاجه (Cygnus A) اعمال می شود، جایی که shock headدر قوس و پیله ی بیش از حد فشرده شده در طیف رادیویی مشاهده می شود.

Here we follow the original suggestion that jets surrounded by cocoons expand sideways and shock-compress gas, triggering star formation from over-pressured clumps. Their original analysis is applied to the inter galactic medium (IGM) and to observations of Cygnus A, where both the bow shock head and the overpressurized cocoon are observed in radio.



جت نسبیتی با سرعت $v_j \approx c$ را در نظر بگیرید که توسط یک پیله احاطه شده است. لبه پیله با سرعت v_bدر ISMکم می شود. نقاط داغ مشاهده شده و شوک های کمانی منابع رادیویی، نشان می دهد که ناحیه نقطه داغ زیر ضربه کمانی، یعنی A_b ، به طور قابل ملاحظه ای کوچکتر از سطح مقطع پیله، یعنی A_c ، است.

شکل1طرحی از هندسه جت را شرح می‌دهد. سرعت نقطه داغ نتیجه شده ی تعادل نیروی رانش جت$\frac{L_j}{V_j}$ و نیروی

Consider a relativistic jet of velocity $vj \approx c$, surrounded by a cocoon. The edge of the cocoon carves into the ISM with velocity v_b. The observed hot-spots and bow shocks of radio sources. suggest that the hot-spot area under the bow shock, A_b, is substantially smaller than the cocoon's cross sectional area, A_c. Figure 1 depicts a sketch of the jet geometry. The hot-spot velocity is derived by balancing the jet thrust $\frac{L_j}{v_j}$ and the ISM ram pressure force

$\rho_a v_b^2 A_b$, where $L_j$is the jet power and $\rho_a$is the ISM density, yielding:

فشار کوبنده ی $\rho_a v_b^2 A_b$ ISMکه در آن قدرت جت L_jو ρ_jچگالی ISM است، به دست می‌آید:

$$v_b = \left(\frac{L_j}{\rho_a v_j^3 A_b}\right)^{\frac{1}{2}} v_j$$

treat v_b as a free parameter and take A_band A_Cfrom observations of Cygnus A. Here we will adopt a value of the ratio $\frac{w_c}{l_c}$between the cocoon width and length in the range of ~ 1/2-1/6 as estimated for Cygnus A, and a jet length on the order of a fraction of parsec as measured for a few TDE jets. This allows us to estimate the cocoon cross sectional area A_C.

v_bرا به عنوان یک پارامتر آزاد A و 'Aرا از مشاهدات صورت فلکی دجاجه درنظر بگیرید. اینجا مقداری از نسبت $\frac{w_c}{\iota_c}$بین عرض و طول پیله را در محدوده $\sim 1/2 - 1/6$ که برای صورت فلکی دجاجه Cygnus A تخمین زده می‌شود، اتخاذ می‌کنیم. و طول جت را از مرتبه ی کسری از پارسک برای تعداد کمی از جت TDE در نظر می گیریم. این به ما اجازه می‌دهد سطح مقطع پیله A_cرا تخمین بزنیم. شرایط $vb \lesssim vj$ به یک حد پایین‌تر برای مقطع ضربه قوسی منجر $\sim c$ می‌شود:

The condition $vb \lesssim vj \sim c$ leads to a lower limit for the bow shock cross section:

$$A_b \gtrsim \frac{L_j}{\rho_a v_j^3} \equiv A_{b,\mathrm{lim}} = 3.9 \times 10^{-4} L_{45} \rho_{-20}^{-1} pc^2$$

Here the jet power is normalized to $L_{45} = \frac{L_j}{10^{45} erg} s^{-1}$ and the ISM density to $\rho_{-20} = \frac{\rho_a}{10^{-20} g} cm^{-3}$.

اکنون قدرت جت به L_{45} و چگالی ρ_{-20} ISMنرمال می‌شود. $= {}^{L_j}/_{10^{45}}\, erg\ s^{-1}$ $= {}^{\rho_a}/_{10^{-20}}\, g\ cm^{-3}$

For a cocoon length $l_c = 0.5$ pc and width $w_c \sim {}^{\iota_c}/_6 \sim 0.083$ pc, the cross sectional area of the orthogonal expansion is $A_C = \pi\, w_c^2 = 0.02 pc^2 \gg A_b$The cocoon expands transversally to the jet direction, with a velocity

برای طول پیله $\iota_c = 0.5pc$ و عرض $w_c \sim {}^{\iota_c}/_6 \sim 0.083$ pc، سطح مقطع انبساط متعامد $A_C = \pi\, w_c^2 = 0.02 pc^2$ $\gg A_b$است پیله به صورت عرضی درجهت جت، با سرعت زیر منبسط می‌شود:

$$v_c \sim \frac{\sqrt{A_c}}{t}$$

where the timescale evolution of the cocoon is

جایی‌که تحول مقیاس زمانی پیله بصورت:

$$t \sim \left(\frac{\rho_a}{L_j v_j A_b}\right)^{\frac{1}{4}} A_c$$

Finally, the pressure inside the cocoon can be estimated as

در نهایت می‌توان فشار داخل پیله را به‌صورت زیر تخمین زد:

$$p_c \sim \rho_a v_c^2 \sim \rho_a \frac{A_c}{t^2} \sim \rho_a^{\frac{1}{2}} L_j^{\frac{1}{2}} v_j^{\frac{1}{2}} A_b^{\frac{1}{2}} A_c^{-1}$$

Numerically evaluating this expression with $v_j \sim c$, $A_{c,0.02} = \frac{A_c}{0.02pc^2}$ and $A_b = A_{b,\lim}$, we obtain

با ارزیابی عددی این عبارت با $v_j \sim c, A_{c,0.02} = \frac{A_c}{0.02pc^2}$ and $A_b = A_{b,\lim}$، بدست می‌آوریم

$$p_c \sim 0.17 \rho_{-20}^{\frac{1}{2}} L_{45}^{\frac{1}{2}} A_{c,0.02}^{-1} A_{b,\lim}^{\frac{1}{2}}\ dyn\ cm^{-2}$$

The cocoon pressure needs to be compared with the pressure inside the cloud, which is in equilibrium with the ISM at $p_a \sim p_a c_s^2$.
For a temperature $T = 10^3 K$ and atomic hydrogen composition, the sound speed is $c_s \sim 3\ km\ s^{-1}$, yielding $p_a \sim 10^{-9} dyn\ cm^{-2}$.
After the shock passes through the cloud, the pressure changes from $p_a$to $p_c \gg p_a$ The shocked clump can cool efficiently if the cooling timescale is shorter than the travel time of the shock through the clump. As a rough estimate of the conditions in our problem, we use the cooling function of post-shocked gas, yielding the ratio for the cooling time to shock travel time

فشار پیله لازم است که با فشار درون ابر مقایسه شود که با ISMدر $p_a \sim \rho_a c_s^2$ تعادل است. برای دمای $T = 10^3 k$ و ترکیب هیدروژن اتمی، سرعت صوت برابر $c_s \sim 3 km\ s^{-1}$ است که $p_a \sim 10^{-9} dyn\ cm^{-2}$ نتیجه می‌دهد. پس از عبور شوک از میان ابر، فشار از p_a به $p_c \gg p_a$تغییر می‌کند. اگر بازه زمانی آرام شده کوتاه‌تر از زمان حرکت شوک در خوشه باشد، توده شوک‌شده می‌تواند به طور مؤثر کند شود. به عنوان یک تخمین تقریبی در مسئله ما، از تابع کند کننده ی گاز پس از شوک استفاده می‌کنیم و نسبت زمان کند شوندگی به جابجایی در زمان شوک را به‌دست می‌آوریم:

$$R = 4.6 \times 10^{-12} \alpha^{2.5} \left(\frac{n_a}{n_{cl}}\right)^{3.5} \times \left(\frac{v_c}{km\ s^{-1}}\right)^{5} \left(\frac{n_a}{cm^{-3}}\right)^{-1} \left(\frac{d}{pc}\right)^{-1}$$

where n_a and n_{cl} are respectively the number densities of the ambient medium and of the pre-shocked clump, d is the clump size, v_c is the shock velocity, and α is a numerical factor dependent on the density ratio (varying between 1 and 4.4 as the density contrast $\frac{n_{cl}}{n_a}$varies between 1 and 100).

که در آن n_a و n_{cl}به ترتیب چگالی تعداد محیط و توده ی از پیش شوک شده هستند dاندازه توده، v_cسرعت ضربه و αیک عامل عددی وابسته به نسبت چگالی است (متغیر بین $1 - 44.4$ همانطور که اختلاف چگالی $\frac{n_a}{n_{cl}}$ بین 1 تا 100 متغیر است.)

As a representative example, let us consider a jet of luminosity $L_{45} = 0.7$ expanding in an ambient medium of density $n_a = 10^3 cm^{-3}$, and a clump size of ~ 0.04 pc. Then we find $R \lesssim 1$ for a clump density $\gtrsim 5 \times 10^{6 cm^{-3}}$ (corresponding to a clump of mass ≥40 $M\odot$). Under these conditions the shock is radiative, and the density in the cloud increases by the ratio $\frac{p_c}{p_a} \sim 10^8$, while its Jeans mass is reduced by a factor $\left(\frac{p_a}{p_c}\right)^{\frac{1}{2}}$. The jump in density by ~ 8 orders of magnitude prevents the cloud from tidal disruption as it collapses to become a star. Note that this mechanism tends to favour the formation of more massive stars, hence a top-heavy star population. Additionally, as shocks also impart a kick to the shocked clumps, the newly formed stars may acquire eccentricity in their orbits.Last, we note that, while jets enhance star formation in the plane perpendicular to their direction, as discussed above, on the other hand they suppress it along them, further contributing to a disk-like star clustering. In fact, the strong soft X-ray/UV flux from the jet heats up and ionizes the ISM in conical regions centered along the jet axis.Heating of the gas raises the Jeans mass for star formation, while at the same time further preventing cooling of the clouds. Above a temperature of ~10^4k, where hydrogen becomes ionized, the opacity becomes very high, hence effectively preventing cooling in the full cone.

On the other hand, in the plane compressed by the jet cocoon, star formation would occur in the opacity gap $\sim 2000\,K - 10^{4K}$ where compressed gas is able to cool on a

به عنوان مثال، یک جت با درخشندگی $L_{45} = 0.7$ را در نظر بگیریم که در محیطی با چگالی $n_a = 10^3 cm^{-3}$ منبسط می‌شود و اندازه توده‌ای $\sim 0.04\,pc$ دارد. سپس تراکم توده n_{cl} در $R \lesssim 1$ را پیدا می‌کنیم (مرتبط با توده‌ای از جرم $\geq 40\,M\odot$)

در این شرایط، شوک تابشی است و چگالی در ابر به نسبت $\sim 10^8$ افزایش می‌یابد. در حالی‌که جرم جینز با $\left(p_a/p_c\right)^{\frac{1}{2}}$ کاهش یافته است.

جهش در چگالی از مرتبه بزرگی 8 مانع از اختلال کشندی ابر می‌شود که در حال فروپاشی و تبدیل شدن به یک ستاره است. توجه داشته باشید که این مکانیزم تمایل به تشکیل ستارگان پرجرم‌تر دارد. علاوه بر این، از آنجایی که شوک‌ها به توده‌های شوکه‌شده نیز ضربه وارد می‌کنند، ستاره‌های تازه‌تشکیل‌شده ممکن است در مدار خود بی قاعدگی و خروج از مرکز داشته باشند.

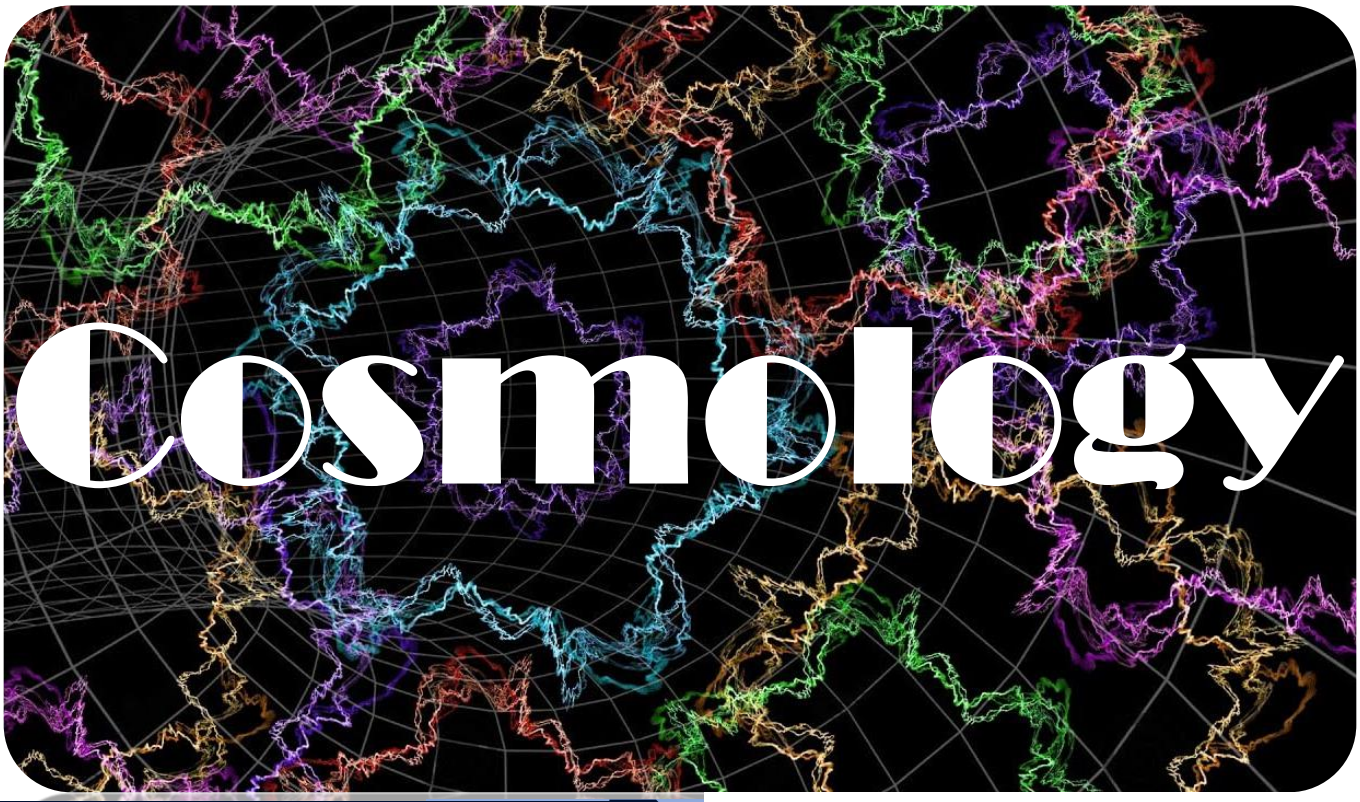
درآخر یادآوری می‌کنیم، در حالی که جت‌ها شکل‌گیری ستاره‌ها در صفحه عمود بر جهت خود را افزایش می‌دهند، همانطورکه در بالا بحث شد، از سوی‌دیگر آنها آن را در امتداد خود سرکوب می‌کنند و بیشتر به یک خوشه ستاره‌ای دیسک مانند متمایل می‌شوند. درواقع، شار نرم قوی(پرتوایکس)/پرتوفرابنفش از جت گرم شده و ISMرا در نواحی مخروطی متمرکز بر محور جت یونیزه می‌کند.

گرم شدن گاز جرم جینز را برای تشکیل ستاره افزایش می‌دهد و در عین حال از سرد شدن ابرها جلوگیری می‌کند. در دمای بالای $\sim 10^4 k$، جایی که هیدروژن یونیزه می‌شود، کدری بسیار زیاد می‌شود، بنابراین به طور موثری از خنک شدن در مخروط کامل جلوگیری می‌کند.

از سوی‌دیگر، در صفحه فشرده شده توسط پیله جت، تشکیل ستاره در شکاف کدری $\sim 2000k - 10^4 k$ رخ می‌دهد که در آن گاز فشرده می‌تواند در

timescale shorter than the dynamical time.
These colder, shock compressed clumps would form the starting point for each disk of stars.
Hence, to summarize, a TDE jet is expected to suppress star formation in a conical region around its axis due to its strong ionization/heating flux, while at the same time triggering it in the perpendicular plane due to the high cocoon pressure which shock-compresses ISM clouds above their Roche limit for tidal disruption by the SMBH. We however remark that a quantitative prediction of the thickness of the disk of stars formed via this mechanism can only be made via numerical simulations of the process, accounting both for the heating radiation from the jet, as well as for the velocity distribution of the laterally expanding cocoon.
Since TDEs are isotropic, the disk-like region of compressed material has a high chance of being misaligned with the galactic disk. For the same reason, multiple (jetted) TDEs would lead to enhanced star formation in disks with different orientation from one another. Additionally, we note that for a nominal rate of jetted TDEs of one every few Myr as suggested by current observations (but obviously with the expectation of a stochastic distribution in time), the prediction of our model is that the two most prominent disks would be naturally associated with the last two jetted TDEs. Since our scenario favors a top-heavy mass function, disk stars from earlier TDEs triggering episodes are expected to quickly disappear due to the short lifetime of massive stars (for a star of ~ 30 Msun the lifetime is about 2 Myr).

مقیاس زمانی کوتاه‌تر از زمان دینامیکی خنک شود.این توده‌های سردتر و فشرده‌تر، نقطه شروع برای هر دیسک از ستاره ها را تشکیل می‌دهند.از این رو، به طور خلاصه، انتظارمی رود که یک جت TDEبه دلیل شار یونیزه/شارگرمایشی، تشکیل ستاره را در یک ناحیه مخروطی حول محور خود سرکوب کند، در حالی که همزمان آن را در صفحه عمود، به دلیل فشار بالای پیله که ابرهای ISMرا بالاتر از حد Rocheفشرده می‌کند تا باعث اختلال جزر و مد توسط SMBHشود، برانگیخته می‌کند. با این حال خاطرنشان می‌کنیم که پیش‌بینی کمی ضخامت دیسک ستارگان تشکیل‌شده از طریق این مکانیسم را می‌توان تنها از طریق شبیه‌سازی‌های عددی فرآیند انجام داد، که هم برای تشعشع گرمایش از جت و هم برای توزیع سرعت پیله در حال انبساط که بعدا انجام می شود در نظر گرفته می‌شود.از آنجایی که TDEها همسانگرد هستند، ناحیه دیسک مانند مواد فشرده احتمال زیادی دارد که با دیسک کهکشانی نامتوازن شود. به همین دلیل TDEهای متعدد (جت شده) منجر به افزایش شکل گیری ستاره در دیسک هایی با جهت گیری متفاوت از یکدیگر می‌شود.علاوه بر این، برای نرخ اسمی(غیر واقعی) TDE های جت شده، یک در هر چند Myrکه از سوی مشاهدات فعلی پیشنهاد می‌شود را در نظر می‌گیریم، پیش‌بینی مدل ما این است که دو دیسک برجسته که به طور طبیعی با دو TDEجت شده اخیر مرتبط است. از آنجایی که سناریوی ما به دنبال یک تابع جرم بسیار سنگین است، انتظار می‌رود که ستاره‌های دیسکی از TDEهای اولیه که آغاز کننده ی اپیزود و قسمت ها هستند، به دلیل عمر کوتاه ستارگان پرجرم به سرعت ناپدید شوند.(برای یک ستاره با جرم $30M_{\odot}$طول عمری حدود 2Myrاست.)



SWAMPLAND AND STRING THEORY

In physics, string theory is a theoretical framework in which the point-like particles of particle physics are replaced by one-dimensional objects called strings. String theory describes how these strings propagate through space and interact with each other. On distance scales larger than the string scale, a string looks just like an ordinary particle, with its mass, charge, and other properties determined by the vibrational state of the string. In string theory, one of the many vibrational states of the string corresponds to the graviton, a quantum mechanical particle that carries the gravitational force. Thus, string theory is a theory of quantum gravity.

String theory was first studied in the late 1960s as a theory of the strong nuclear force, before being abandoned

سوامپلند و نظریه ریسمان

در فیزیک، نظریه ریسمان یک چهارچوب نظری فراهم می‌آورد که در آن ذرات نقطه‌ای فیزیک ذرات با اشیاء یک بعدی به نام ریسمان‌ها جایگزین شده‌اند. این نظریه به توصیف این می‌پردازد که چگونه ریسمان‌ها در فضا منتشر شده و با همدیگر برهم‌کنش می‌کنند. در مقیاس‌های بزرگتر از ابعاد ریسمان‌ها، ریسمان‌ها شبیه ذرات نقطه‌ای هستند که جرم، بار، و دیگر خواص آنها توسط وضعیت ارتعاشی هر ریسمان مشخص می‌شود. در نظریه ریسمان، یکی از حالت‌های متعدد ارتعاشی متناظر با گراویتون است؛ ذره ای در مکانیک کوانتومی که نیروی گرانش را حمل می‌کند؛ لذا نظریه ریسمان به نوعی نظریه گرانشی کوانتوم هم می‌باشد.

نظریه ریسمان اولین بار در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی به عنوان نظریه‌ای برای نیروی هسته‌ای قوی مورد مطالعه قرار می‌گرفت، تا این که این ایده رها شده و پس از آن به هدف کرومودینامیک کوانتومی مورد مطالعه قرار گرفت.

in favor of quantum chromodynamics. Subsequently, it was realized that the very properties that made string theory unsuitable as a theory of nuclear physics made it a promising candidate for a quantum theory of gravity. The earliest version of string theory, bosonic string theory, incorporated only the class of particles known as bosons. It later developed into superstring theory, which posits a connection called supersymmetry between bosons and the class of particles called fermions. Five consistent versions of superstring theory were developed before it was conjectured in the mid-1990s that they were all different limiting cases of a single theory in 11 dimensions known as M-theory. In late 1997, theorists discovered an important relationship called the anti-de Sitter/conformal field theory correspondence (AdS/CFT correspondence), which relates string theory to another type of physical theory called a quantum field theory.

One of the challenges of string theory is that the full theory does not have a satisfactory definition in all circumstances. Another issue is that the theory is thought to describe an enormous landscape of possible universes, which has complicated efforts to develop theories of particle physics based on string theory. These issues have led some in the community to criticize these approaches to physics, and to question the value of continued research on string theory unification.

String theory has gone through many name changes over the years. The list below provides an at-a-glance look at some of the major names for different types of string theory.

Some versions have more specific

سپس مشخص شد که دقیقاً همان ویژگی‌هایی که مطالعه نظریه ریسمان‌ها را به عنوان نظریه ای برای نیروی قوی هسته‌ای نامناسب می‌ساخت، آن را کاندید امیدوار کننده‌ای برای نظریه گرانش کوانتومی می‌کند. اولین نسخه‌های نظریه ریسمان، یعنی نظریه ریسمان بوزونی، تنها ذره‌هایی به نام بوزون‌ها را به کار می‌گرفت. بعدها نظریه ریسمان به نظریه ابر ریسمان گسترش پیدا کرد، که رابطه ابرتقارنی بین بوزون‌ها و دسته ای دیگر از ذرات به نام فرمیونها را فرض قرار می‌داد. قبل از این که در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی حدسی زده شود مبنی بر این که تمام نسخه‌های نظریه ریسمان حالت‌های محدودتری از نظریه ریسمان ۱۱ بعدی، به نام نظریه M است، پنج نسخه سازگار از نظریه ریسمان‌ها وجود داشت. در اواخر ۱۹۹۷ میلادی، نظریه پردازان رابطه مهمی به نام تناظر AdS/CFTرا کشف کردند، که نظریه ریسمان‌ها را به دیگر نظریه فیزیکی به نام نظریه میدان‌های کوانتومی مرتبط می‌ساخت. یکی از چالش‌های نظریه ریسمان این است که کل نظریه تعریفی که در تمام شرایط ارضاء کننده باشد را ندارد. یکی دیگر از مشکلات این است که به نظر می‌رسد این نظریه طیف گسترده‌ای از جهان‌های ممکن را توصیف می‌کند، و این مسئله تلاش برای توسعه نظریه فیزیک ذرات بر اساس نظریه ریسمان‌ها را به امری غامض و پیچیده تبدیل ساخته‌است. نظریه ریسمان در طول سالیان متمادی تغییرات نام زیادی را پشت سر گذاشته است. فهرست زیر نگاهی اجمالی به برخی از نام‌های اصلی انواع مختلف نظریه ریسمان ارائه می‌کند. برخی از نسخه ها دارای تغییرات خاص تری هستند که به صورت زیرمجموعه نشان داده می شوند.(این گونه‌های مختلف به روش‌های پیچیده‌ای مرتبط هستند و گاهی اوقات همپوشانی دارند، بنابراین این تقسیم‌بندی به

زیرمجموعه‌ها بر اساس ترتیب توسعه نظریه‌ها است.):
نظریه ریسمان بوزونی، نظریه ابر ریسمان (یا نظریه ریسمان ابرمتقارن)، نظریه M، سناریوهای جهان بران، نظریه F.

در فیزیک نظری، نظریه F شاخه ای از نظریه ریسمان است که توسط فیزیکدان ایرانی-آمریکایی کامران وفا توسعه یافته است. خلاء جدیدی که توسط نظریه F توصیف شد توسط وفا کشف شد و به نظریه پردازان ریسمان اجازه داد تا خلاء واقعی جدیدی بسازند - به این شکل که نظریه F بر روی فیبرهای بیضوی Calabi-Yau چهار برابر فشرده شده است. حرف "F" ظاهرا مخفف "پدر" است.

کیهان شناسی ریسمان:

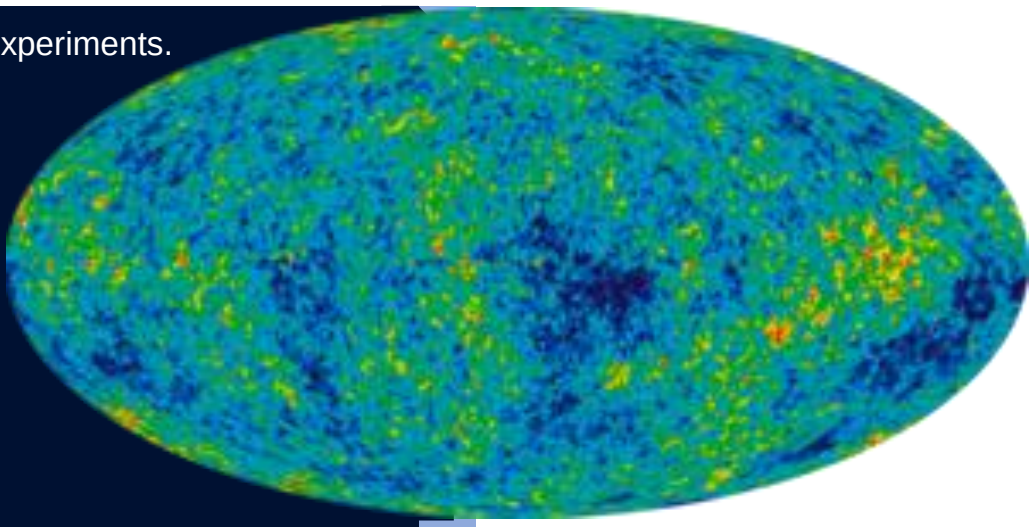
نظریه بیگ بنگ مدل کیهانی غالب برای جهان از اولین دوره های شناخته شده از طریق تکامل در مقیاس بزرگ بعدی آن است. علی‌رغم موفقیت آن در توضیح بسیاری از ویژگی‌های مشاهده‌شده جهان از جمله انتقال‌های سرخ کهکشانی، فراوانی نسبی عناصر سبک مانند هیدروژن و هلیوم و وجود پس‌زمینه ریزموج کیهانی، چندین سؤال وجود دارد که بی‌پاسخ مانده‌اند. به عنوان مثال، مدل استاندارد بیگ بنگ توضیح نمی دهد که چرا جهان در همه جهات یکسان به نظر می رسد، چرا در مقیاس های فاصله بسیار دور تخت به نظر می رسد، یا چرا ذرات فرضی خاصی مانند تک قطبی های مغناطیسی در آزمایش ها مشاهده نمی شوند.

variations, which are shown as subentries. (These different variants are related in complex ways and sometimes overlap, so this breakdown into subentries is based on the order in which the theories developed.):
Bosonic string theory, Superstring theory (or Supersymmetric string theory), M-theory, Brane world scenarios, F-theory. In theoretical physics, F-theory is a branch of string theory developed by Iranian-American physicist Cumrun Vafa. The new vacua described by F-theory were discovered by Vafa and allowed string theorists to construct new realistic vacua — in the form of F-theory compactified on elliptically fibered Calabi–Yau four-folds. The letter "F" supposedly stands for "Father".

String cosmology

The Big Bang theory is the prevailing cosmological model for the universe from the earliest known periods through its subsequent large-scale evolution. Despite its success in explaining many observed features of the universe including galactic redshifts, the relative abundance of light elements such as hydrogen and helium, and the existence of a cosmic microwave background, there are several questions that remain unanswered. For example, the standard Big Bang model does not explain why the universe appears to be the same in all directions, why it appears flat on very large distance scales, or why certain hypothesized particles such as magnetic monopoles are not

observed in experiments.



Swampland

In physics, the term swampland refers to effective low-energy physical theories which are not compatible with quantum gravity. This is in contrast with the so-called "string theory landscape" that are known to be compatible with string theory, which is believed to be a consistent quantum theory of gravity.
Developments in string theory also suggest that the string theory landscape of false vacua is vast, so it is natural to ask if the landscape is as vast as allowed by anomaly-free effective field theories. The Swampland program aims to delineate the theories of quantum gravity by identifying the universal principles shared among all theories compatible with gravitational UV completion. The program was initiated by Cumrun Vafa who argued that string theory suggests that the Swampland is in fact much larger than the string theory landscape.
Quantum gravity differs from quantum field theory in several key ways, including locality and UV/IR decoupling. In quantum gravity, a local structure of observables is emergent rather than fundamental. A concrete example of the emergence of locality is AdS/CFT, where the local quantum field theory description in bulk is only an

سوامپلند

در فیزیک، اصطلاح زمین باتلاق یا مرداب به تئوری های فیزیکی موثر با انرژی پایین اشاره دارد که با گرانش کوانتومی سازگار نیستند. این در تضاد با به اصطلاح "چشم انداز نظریه ریسمان" است که با نظریه ریسمان سازگار است، که باور بر این است که با یک نظریه گرانش کوانتومی سازگار است. پیشرفت ها در نظریه ریسمان همچنین نشان می دهد که چشم انداز نظریه ریسمان خلاء کاذب گسترده است، بنابراین طبیعی است که بپرسیم آیا این چشم انداز به اندازه ای است که توسط نظریه های میدان موثر بدون ناهنجاری، مجاز است یا خیر. هدف برنامه مرداب ترسیم نظریه‌های گرانش کوانتومی با شناسایی اصول جهانی مشترک در بین همه نظریه‌های سازگار با تکمیل UV گرانشی است. این برنامه توسط کامران وفا آغاز شد و استدلال کرد که نظریه ریسمان نشان می دهد که سرزمین مرداب در واقع بسیار بزرگتر از چشم انداز نظریه ریسمان است.

گرانش کوانتومی از چندین جنبه کلیدی با نظریه میدان کوانتومی متفاوت است، از جمله محلی بودن و جداسازی UV/IR. در گرانش کوانتومی، ساختار محلی از مشاهده پذیر ها ضروری تر از حالت های بنیادی است. یک مثال عینی از ضرورت پیدایش محلی بودن، AdS/CFT است،

approximation that emerges within certain limits of the theory. Moreover, in quantum gravity, it is believed that different spacetime topologies can contribute to the gravitational path integral. Moreover, in quantum gravity, UV and IR are closely related. This connection is manifested in black hole thermodynamics, where a semiclassical IR theory calculates the black hole entropy, which captures the density of gravitational UV states known as black holes. In addition to general arguments based on black hole physics, developments in string theory also suggests that there are universal principles shared among all the theories in the string landscape.

The swampland conjectures are a set of conjectured criteria for theories in the quantum gravity landscape. The criteria are often motivated by black hole physics, universal patterns in string theory, and non-trivial self-consistencies among each other.

Swampland Conjectures:

No exact global symmetries, Weak gravity conjecture, Non-SUSY AdS conjecture, de Sitter conjecture, Distance conjecture, Trans-Planckian Censorship Conjecture (TCC).

In relation to this issue, an article going with the title of “On the Cosmological Implications of the String Swampland”, arXiv:1806.09718v2.

The prediction of this article in relation to this topic is as follows:

که در آن توصیف نظریه میدان کوانتومی محلی به صورت انبوه، تنها تقریبی است که در محدوده‌های معینی از نظریه ظاهر می‌شود. علاوه بر این، در گرانش کوانتومی، اعتقاد بر این است که توپولوژی‌های فضازمان مختلف می‌توانند به انتگرال مسیر گرانشی کمک کنند. علاوه بر ارتباط نزدیکی با هم IR و UVاین، در گرانش کوانتومی، دارند. این ارتباط در ترمودینامیک سیاهچاله آشکار می نیمه کلاسیک آنتروپی IRشود، جایی که یک نظریه UVسیاهچاله را محاسبه می کند، که چگالی حالت های گرانشی معروف به سیاهچاله ها را نشان می دهد. علاوه بر استدلال‌های کلی مبتنی بر فیزیک سیاه‌چاله، پیشرفت‌ها در نظریه ریسمان همچنین نشان می‌دهد که اصول جهانی مشترک در بین تمام نظریه‌های چشم‌انداز ریسمان وجود دارد.

حدس های مرداب مجموعه ای از معیارهای حدس زده شده برای نظریه ها در چشم انداز گرانش کوانتومی هستند. این معیارها اغلب با انگیزه فیزیک سیاهچاله، الگوهای جهانی در نظریه ریسمان، و خودسازگاری های غیر پیش پا افتاده در بین یکدیگر ایجاد می شوند.

حدس های مرداب:

بدون تقارن جهانی دقیق، حدس گرانش ضعیف، حدس غیر SUSY AdS (پاد دوسیته ابر تقارن)، حدس دو سیته، حدس فاصله، حدس سانسور ترانس پلانکی (TCC).

در رابطه با این موضوع، مقاله ای با عنوان "درباره پیامدهای کیهانی مرداب ریسمان" منتشر شد، arXiv:1806.09718v2.

پیش بینی این مقاله در رابطه با این موضوع به شرح زیر است:

We study constraints imposed by two proposed string Swampland criteria on cosmology.

These criteria involve an upper bound on the range traversed by scalar fields as well as a lower bound on |∇φV |/V when V > 0. We find that inflationary models are generically in tension with these two criteria. Applying these same criteria to dark energy in the present epoch, we find that specific quintessence models can satisfy these bounds and, at the same time, satisfy current observational constraints. Assuming the two Swampland criteria are valid, we argue that the universe will undergo a phase transition within a few Hubble times. These criteria sharpen the motivation for future measurements of the tensor-to-scalar ratio r and the dark energy equation of state w, and for tests of the equivalence principle for dark matter. There are three possible future fates for the universe: If λ(φ) stays below √3, x increases approaching the value λ/√6. Since the field keeps rolling, Criterion 1 is violated after a finite time, This would imply a breakdown of the effective field theory. The universe would enter a new phase in which a large number of previously massive states become light. This happens when,

$$\Delta\phi = \sqrt{6}\int x dN = \Delta \text{ or } N < \frac{\Delta}{\sqrt{6}x(N=0)} \Rightarrow N \lesssim \frac{3\Delta}{2c\,\Omega_\phi^0}$$

where N is the number of e-foldings. In other words, the new phase would begin within a few Hubble times into the future.

ما قید های اعمال‌شده توسط دو معیار ریسمان مرداب پیشنهادی را در کیهان‌شناسی مطالعه می‌کنیم. این معیارها شامل یک حد بالاتر در محدوده ای که توسط میدان های اسکالر عبور می کند و همچنین یک حد پایینتردر $|\nabla\varphi V|/V$ زمانی که $V > 0$. ما متوجه شدیم که مدل های تورمی به طور کلی با این دو معیار در تنش هستند. با اعمال دقیقا همین معیارها بر انرژی تاریک در عصر حاضر، متوجه شدیم که مدل‌های خاص کوئینتسانس (quintessence) می‌توانند حدها و در عین حال، قید های مشاهداتی فعلی این موارد را برآورده کنند. با فرض صحیح بودن دو معیار مرداب، ما استدلال می کنیم که جهان طی مدت زمان معدودی از هابل دچار انتقال فاز می شود. این معیارها انگیزه اندازه گیری های آینده نسبت تانسور به اسکالر r و معادله حالت انرژی تاریک w و آزمایش اصل هم ارزی برای ماده تاریک را ارتقا میبخشند.

سه سرنوشت احتمالی برای آینده جهان وجود دارد: اگر $\lambda(\varphi)$ در مقداری پایین تر از $\sqrt{3}$ بماند، x به مقدار $\frac{\lambda}{\sqrt{6}}$ نزدیک و افزایش می یابد. به علت غلتش میدان، شاخص اول پس از مدت محدودی نقض شده و این دلالت بر یک در هم شکستگی نظریه میدان موثر(EFT)دارد. عالم وارد فاز جدید و تعداد زیادی از حالت های عظیم قبلی سبک می شوند. این اتفاق زمانی می افتد که:

که در آن N تعداد (e-foldings) است. به عبارت دیگر، فاز جدید در مدت زمان معدودی از هابل بسوی آینده آغاز خواهد شد.

Alternatively, a contrived possibility is that λ(φ) grows very rapidly in the very near future before φ rolls significantly further downhill. In this case, the universe enters a new phase in which the field speeds up and w grows, ending the cosmic acceleration phase:

$$\left(w < -\frac{1}{3}\right)$$

before e-folds have passed:

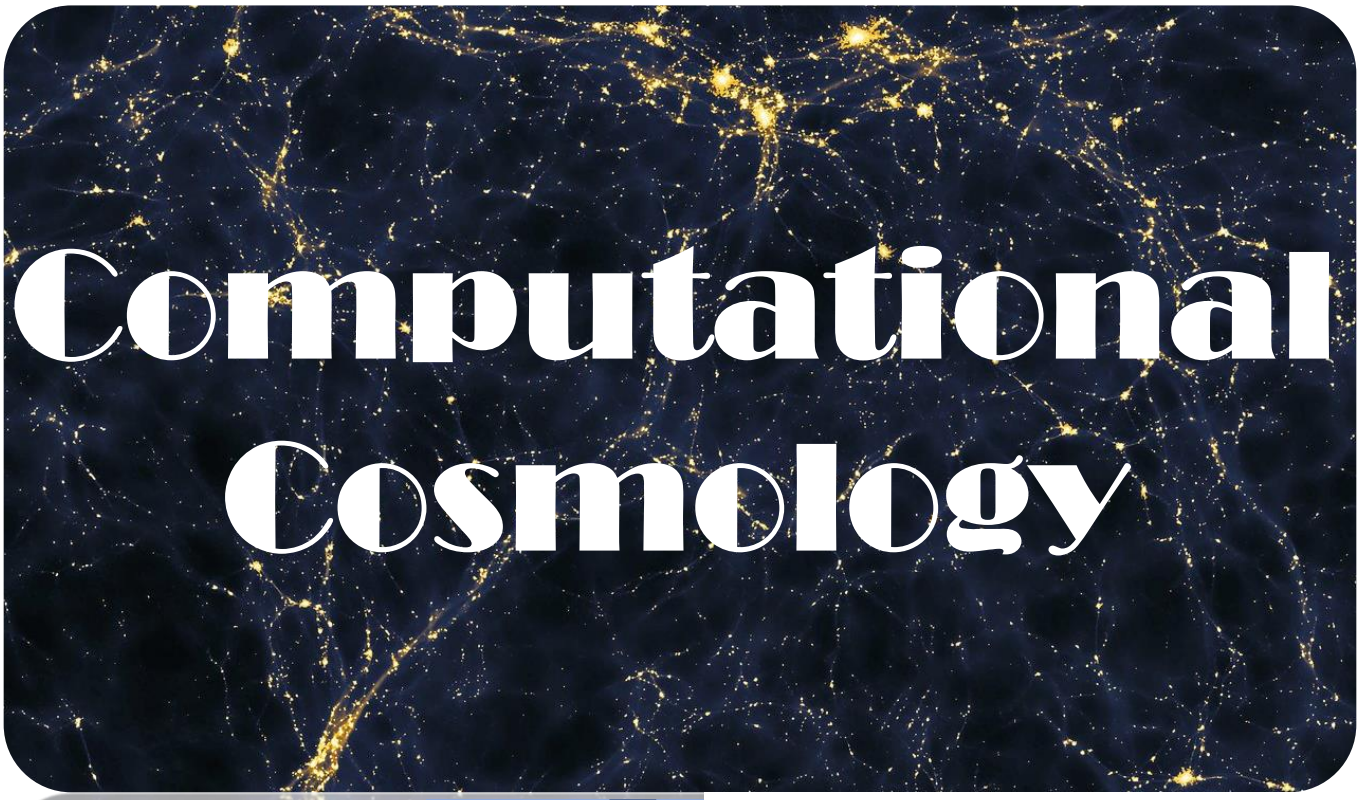
$$N \sim \frac{3\Delta}{2c\Omega_{\phi}^{0}}$$

Finally, we can imagine a situation where the potential reaches zero or a negative value. This clearly marks a different kind of new phase of the universe in which supersymmetry might be restored or the universe might enter a phase of contraction. The fact that in all scenarios the universe survives in its current state at most for a time period of O(1) e-fold is a novel explanation for the observed age of the universe being of order the current Hubble time. The indicator that the end of the current phase is near is signaled by the onset of cosmic acceleration as we have already witnessed in our universe. Observers cannot exist in a universe where dark energy dominates for a long time because the universe changes character first. A typical observer would measure an age comparable to the lifetime of the universe today based on the Swampland analysis.

از سوی دیگر، یک احتمال ساختگی میگوید قبل ازاینکه φ بیشتر به پایین غلتش کند λ(φ) درآینده خیلی نزدیک به سرعت رشد میکند. دراین حالت عالم وارد فاز جدید، میدان پرسرعت تر و ω رشد میکند. به اصطلاح، پایانی بر فاز انبساط:

قبل از گذشت (e-folds):

در آخر تصور حالتی که پتانسیل به صفر و یا یک مقدار منفی رسیده باشد. این یک فاز جدید متفاوت از عالم است که در آن سوپرتقارن ها احتمالا بازسازی شده یا جهان احتمالا وارد یک فاز انقباض میشود! این واقعیت که در تمام سناریوها، عالم در حالت فعلی خود برای حداکثر یک دوره زمانی با مرتبه اول (e-folds) بقا پیدا میکند، توضیح جدیدی برای سن مشاهده شده جهان نسبت به ترتیب زمانی فعلی هابل است. شاخص، پایان فاز فعلی با شروع شتاب کیهانی را همانطور که قبلا در جهان خود شاهد بوده ایم نشان میدهد. مشاهده گران نمی توانند در جهانی که انرژی تاریک برای مدت طولانی در آن غالب است وجود داشته باشند زیرا جهان ابتدا خود، تغییر ماهیت میدهد. یک ناظر معمولی بر اساس تجزیه و تحلیل مرداب، سن قابل مقایسه با طول عمر جهان امروزی را اندازه گیری می کند.



Computational Cosmology

A model independent calibration of quasars

Calibrating quasar samples is essentially constraining the parameters of the linear relation between the log of the ultraviolet (UV) and X-ray luminosities. This calibration allows quasars to be used as standardized candles. There is a strong correlation between the parameters characterizing the quasar luminosity relation and the cosmological distances inferred from using quasars as standardized candles. We break this degeneracy by using Gaussian process regression to model-independently reconstruct the expansion history of the Universe from the latest type Ia supernova observations. Using the calibrated quasar data set, we further reconstruct the expansion history up to redshift of $z \sim 7.5$.

کالیبراسیون مستقل از مدل کوازارها

کالیبراسیون نمونه‌های کوازار اساساً پارامترهای رابطه خطی بین درخشندگی اشعه ماوراء بنفش و اشعه ایکس را محدود می‌کند. این کالیبراسیون به کوازارها اجازه می دهد تا به عنوان شمع های استاندارد استفاده شوند. یک همبستگی قوی بین پارامترهای مشخص کننده رابطه درخشندگی کوازارها و فواصل کیهانی، بدست آمده از استفاده ی کوازار ها به عنوان شمع های استاندارد وجود دارد. ما این همبستگی را با استفاده از رگرسیون گاوسی برای بازسازی مستقل از مدل تاریخ انبساط کیهان با استفاده از آخرین رصدهای ابرنواختر نوع Ia می شکنیم. با استفاده از مجموعه داده‌های کوازار کالیبره شده، تاریخچه انبساط کیهانی را تا انتقال به سرخ $z \sim 7.5$ بازسازی می‌کنیم.

As a potential cosmic probe at higher redshifts, quasars might be able to fill the redshift gap between the farthest observed Type Ia supernovae and the cosmic microwave background owing to the fact that quasars are luminous persistent sources in the Universe and can be observed up to redshifts of $z \approx 7.5$. For instance, recently it has been proposed that intermediate-luminosity radio quasars could potentially provide a new type of standard rulers, which extended our understanding of the evolution of the Universe to $z \sim 3$. More interestingly, quasars have also been used as standard candles whose standardization relies on the linear relation between the log of their ultraviolet (UV) and X-ray luminosities. So far, the largest quasar sample with both X-ray and UV observations consists of ~12 000 objects, assembled by combining several different samples. The full sample includes 29 quasars from *XMM–Newton* at $z \sim 3$; 1 new optically selected quasar at $z \sim 4$ from *XMM–Newton*; 64 high-z quasars; 840 quasars from the XMM-XLL sample; 9252 quasars from the SDSS-4XMM sample; 2392 quasars from Paris et al. (2017), Evans et al. (2010); and 15 local AGN selected from Lusso et al. (2020). Note that several filtering steps were applied to reduce the systematic effects and 2421 quasars in the redshift range $0.009 < z < 7.5$ were left in the final cleaned sample. The relation between the X-ray and UV luminosities is usually parametrized as:

$$\log(L_X) = \gamma \log(L_{UV}) + \beta_1$$

where LX and LUV are the rest-frame monochromatic luminosities at 2 keV and 2500 Å, respectively.

به عنوان یک تحقیق کیهانی بالقوه در انتقال به سرخ های بالاتر، کوازارها ممکن است بتوانند شکاف موجود بین انتقال به سرخ دورترین ابرنواخترهای مشاهده‌شده نوع Ia و تابش زمینه کیهانی را پر کنند، زیرا کوازارها منابع نورانی پایدار در کیهان بوده و می‌توان آنها را تا انتقال به سرخ $z \approx 7.5$ مشاهده کرد. به عنوان مثال، اخیراً پیشنهاد شده است که کوازارهای رادیویی با درخشندگی متوسط به طور بالقوه می‌توانند نوع جدیدی از خط‌کش‌های استاندارد را ارائه دهند که درک ما از تکامل جهان را تا $z \sim 3$ گسترش می‌دهد. جالب‌تر اینکه، کوازارها همچنین به عنوان شمع‌های استاندارد استفاده شده‌اند، که استاندارد سازی آن بر رابطه خطی بین درخشندگی فرابنفش و اشعه ایکس تکیه دارد. تا کنون، بزرگترین نمونه کوازارها با مشاهدات اشعه ایکس و اشعه ماوراء بنفش متشکل از 12000 شی است که با ترکیب چندین نمونه مختلف جمع آوری شده اند. نمونه کامل شامل:

29 کوازار از XMM نیوتن در $z \sim 3$ است. 1 کوازار نوری جدید در $z \sim 4$ از XMM—Newton. 64 کوازار با انتقال به سرخ بالا، 840 کوازار از نمونه XMM-XLL. 9252 کوازار از نمونه SDSS-4XMM. 2392 کوازار از پاریس و همکاران (2017)، ایوانز و همکاران. (2010)؛ و 15 AGN محلی انتخاب شده از لوسو و همکاران. (2020). توجه داشته باشید که چندین مرحله فیلتر برای کاهش اثرات سیستماتیک اعمال شد و در نهایت 2421 کوازار در محدوده انتقال به سرخ $0.009 < z < 7.5$ در نمونه پاک شده نهایی باقی ماند. رابطه بین درخشندگی اشعه ایکس و ماورای بنفش معمولاً به صورت زیر بیان می شود:

که در آن LX و LUV به ترتیب درخشندگی های تک رنگ فریم همراه در 2 keV و 2500 Å هستند.

There is a total of three free parameters for the quasar calibration, the slope of the relation γ , the offset of the relation $\beta 1$, and the intrinsic dispersion δ, which is not shown directly in the equation. The parameter $\beta 1$ shifts the relation between the UV and X-ray luminosities up and down and thus also scales the corresponding distance-redshift relation up and down. When doing cosmological inference, $\beta 1$ is thus degenerate with Hubble constant $H0$ and only a combination of the two can be measured but not either individually. In this work, we introduce a novel model independent technique to calibrate the quasar sample, in which we use Gaussian process (GP) regression to reconstruct the expansion history from the Pantheon SN Ia data set. We then use these reconstructions of the unanchored luminosity distances ($DLH0$) to break the degeneracy between the parameters of the quasar calibration and the expansion history, thus calibrating the quasars in a way that are, by construction, consistent with the SN Ia and independent of any cosmological or parametric assumption. It should be emphasised here that, all the work is done based on the assumption that there is no evolution of the $LUV−LX$ relation with redshift and this assumption has been tested in the previous works.

CALIBRATION

Here, we calibrate the 2421 quasar sample, which was compiled in Lusso et al. (2020). In this section, we describe the calibration method in detail and show the calibration results. Moreover, the reliability of the calibration results are also discussed in the next section. From the linear

در مجموع سه پارامتر آزاد برای کالیبراسیون کوازارها وجود دارد، شیب γ، عرض از مبدا $\beta 1$ و پراکندگی ذاتی δ که مستقیماً در معادله نشان داده نشده است. پارامتر $\beta 1$، رابطه بین درخشندگی اشعه ماوراء بنفش و اشعه ایکس را به سمت بالا و پایین انتقال می دهد و بنابراین رابطه انتقال به سرخ مربوطه را به بالا و پایین مقیاس می دهد. بنابراین، هنگام انجام استنتاج کیهان‌شناسی، $\beta 1$ با ثابت هابل همبستگی پیدا می کند و تنها ترکیبی از این دو را می‌توان اندازه‌گیری کرد، نه هر یک به صورت جداگانه. در این کار، ما یک تکنیک مستقل از مدل جدید را برای کالیبره کردن نمونه کوازارها معرفی می‌کنیم، که در آن از رگرسیون گاوسی برای بازسازی تاریخچه انبساط کیهانی و از مجموعه داده‌های Pantheon SN Ia استفاده می‌کنیم. سپس از این بازسازی برای شکستن انحطاط بین پارامترهای کالیبراسیون کوازارها و تاریخچه انبساط کیهانی استفاده می‌کنیم، بنابراین کوازارها را به‌گونه‌ای کالیبره می‌کنیم که مطابق با SN Ia و مستقل از هر فرض کیهانی یا پارامتری باشند. در اینجا باید تأکید کرد که تمام کارها بر اساس این فرض انجام می شود که هیچ تحولی در رابطه LUV-LX نسبت به انتقال به سرخ وجود ندارد که این فرض در مقاله های قبلی آزمایش شده است.

کالیبراسیون

در اینجا، ما نمونه 2421 کوازار را که گردآوری شده است، کالیبره می کنیم. در این قسمت روش کالیبراسیون را به تفصیل شرح می دهیم و سپس نتایج آن را نشان می دهیم. علاوه بر این، قابلیت اطمینان نتایج کالیبراسیون نیز در بخش بعدی مورد بحث قرار می گیرد. از رابطه خطی بین $\log(LUV)$ و $\log(LX)$،

relation between log (*L*UV) and log(*L*X),

$$log(L_X) = \gamma\, log(L_{UV}) + \beta_1$$

$$log(F_X) = \gamma\, log(F_{UV}) + (2\gamma - 2) log(D_L H_0) + \beta$$

Where,

$$\beta_2 = \gamma log(4\pi) - log(4\pi) + \beta_1$$

*F*UV and *F*X are the fluxes measured at fixed rest-frame wavelengths, and *D*L is the luminosity distance. In order to calibrate the quasar parameters in a model independent way, an external observation is needed. In other words, since the quasar calibration parameters are degenerate with the cosmological distances, if we use the cosmological distances from another tracer of the expansion history (i.e. SN Ia), we can break this degeneracy and tightly constrain the calibration parameters. During our work, we generate samples of the unanchored luminosity distance *DLH*0 from the posterior of the Pantheon compilation calculated with GP. As a reminder, since the absolute brightness of the SN Ia is degenerate with *H*0, only the dimensionless, unanchored luminosity distances (*DLH*0) can be measured.
GP regression works by generating a set of cosmological functions from the covariance function between the values at different redshifts. We follow some previous works and assume that the covariance function is parametrized as a squared-exponential kernel:

$$\langle \varphi(s_i)\varphi(s_j) \rangle = \sigma_f^2 \exp\left(-\frac{|s_i - s_j|^2}{2\iota^2}\right)$$

Where,

$$s_i = \frac{ln(1+z_i)}{ln(1+z_{max})}$$

درحالیکه،

$$\beta_2 = \gamma log(4\pi) - log(4\pi) + \beta_1$$

FUV و FX شارهایی هستند که در طول موج های فریم همراه اندازه گیری می شوند و DL فاصله درخشندگی است. به منظور کالیبره کردن پارامترهای کوازارها به شکل مستقل از مدل، یک مشاهده خارجی مورد نیاز است. به عبارت دیگر، از آنجایی که پارامترهای کالیبراسیون کوازار با فواصل کیهانی همبستگی دارند،اگر در محاسبه فاصله های کیهانی از خطکش دیگری علاوه بر تاریخچه انبساط کیهانی استفاده کنیم، می‌توانیم این همبستگی را بشکنیم و پارامترهای کالیبراسیون را به شدت محدود کنیم. در طی مراحل کارمان، نمونه‌هایی از DLH0 را از مجموعه پانتئون و محاسبه شده با استفاده از رگرسیون گاوسی تولید می‌کنیم. شایان ذکر است، از آنجایی که روشنایی مطلق SN Ia با H0 همبستگی دارد، فقط فواصل درخشندگی بدون بعد و DLH0 را می توان اندازه گیری کرد. رگرسیون گاوسی با ایجاد مجموعه ای از توابع کیهانی از تابع کوواریانس، بین مقادیر آنها در انتقال به سرخ های مختلف کار می کند. ما برخی از مقالات قبلی را دنبال می کنیم و فرض می کنیم که تابع کوواریانس به صورت یک کرنل مربع نمایی پارامتر بندی شده است:

And,

$$Z_{max} = 2.26$$

is the maximum redshift of the SN Ia sample. There are two hyperparameters, σf and l , that are marginalized over. These hyperparameters determine the amplitude of the random fluctuations and the coherence length of the fluctuation, respectively. ϕ is just a random function drawn from the distribution defined by the covariance. and we take this function as:

و،

حداکثر انتقال به سرخ نمونه SN Ia است. دو هایپرپارامتر، σf و l، وجود دارد که در حاشیه قرار دارند. این هایپرپارامترها به ترتیب دامنه نوسانات تصادفی و طول پیوستگی نوسانات را تعیین می کنند. ϕ فقط یک تابع تصادفی است که از توزیع تعریف شده توسط کوواریانس گرفته شده است. این تابع را به صورت زیر در نظر می گیریم:

$$\varphi(z) = ln\left(\frac{H^{mf}(z)}{H(z)}\right)$$

the logarithm of the ratio between the reconstructed expansion history, $H(z)$, and a mean function, $H\mathrm{mf}(z)$, which we choose to be the best-fitting LCDM model from Pantheon data set. The mean function plays an important role in GP regression and the final reconstruction results are not quite independent of the mean function; however, it has a modest effect on the final reconstruction results because the values of hyperparameters help to trace the deviations from the mean function. Moreover, the true model should be very close to the flat LCDM model so it is reasonable to choose the best-fitting flat LCDM model from Pantheon as a mean function.

With the reconstructed expansion history $H(z)$, we can integrate this function to get the unanchored luminosity distance,

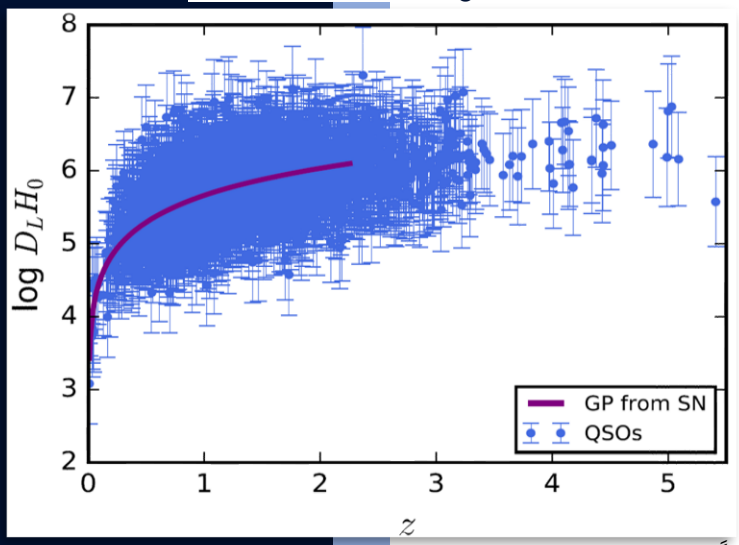
یعنی لگاریتم نسبت بین تاریخچه انبساط بازسازی‌شده، H(z)، و یک تابع میانگین Hmf(z)، که ما آن را به عنوان بهترین مدل LCDM از مجموعه داده‌های Pantheon انتخاب می‌کنیم. تابع میانگین نقش مهمی در رگرسیون گاوسی ایفا می کند. باید توجه داشت که نتایج بازسازی نهایی کاملاً مستقل از تابع میانگین نیستند. با این حال تأثیر متوسطی بر نتایج بازسازی نهایی دارد، زیرا مقادیر هایپرپارامترها به ردیابی انحرافات از تابع میانگین کمک می کند. علاوه بر این، مدل واقعی باید بسیار نزدیک به مدل مسطح LCDM باشد، بنابراین منطقی است که بهترین مدل LCDM تخت را از Pantheon به عنوان یک تابع متوسط انتخاب کنیم. حال با داشتن تاریخچه انبساط کیهانی بازسازی شده H(z)، می توانیم این تابع را برای بدست آوردن فاصله درخشندگی DLH0 ادغام کنیم،

$$D_L H_0(z) = (1+z)\int_0^z \frac{c}{h(z)}dz$$

Where,

$$h(z) = \frac{H(z)}{H_0}$$

درحالیکه،



It is this function that is most directly constrained by the SN Ia data and can thus be reconstructed. GP effectively calculates a posterior for this function,

این تابع است که مستقیماً توسط داده های SN Ia محدود می شود و بنابراین می توان آن را بازسازی کرد. رگرسیون گاوسی به طور موثر یک پسین را برای این تابع محاسبه می کند،

$$P(D_L H_0|D_L) = \int \frac{\mathcal{L}\left(D_L H_0(\varphi)\right)P(\varphi)}{P(D_L)}\, d\varphi$$

using the likelihood of the data,

با استفاده از احتمال داده ها،

$$\mathcal{L}\left(D_L H_0(\varphi)\right)$$

And a prior on ϕ. It is from this posterior distribution that we draw samples of the unanchored luminosity distance. With the GP results in hand, the first step in calibrating the quasar distances is to draw 1000 unanchored luminosity distances *DLH*0 reconstructed from the SN Ia data. We then calculate the predicted quasar X-ray flux corresponding to these unanchored luminosity distances *DLH*0 by,

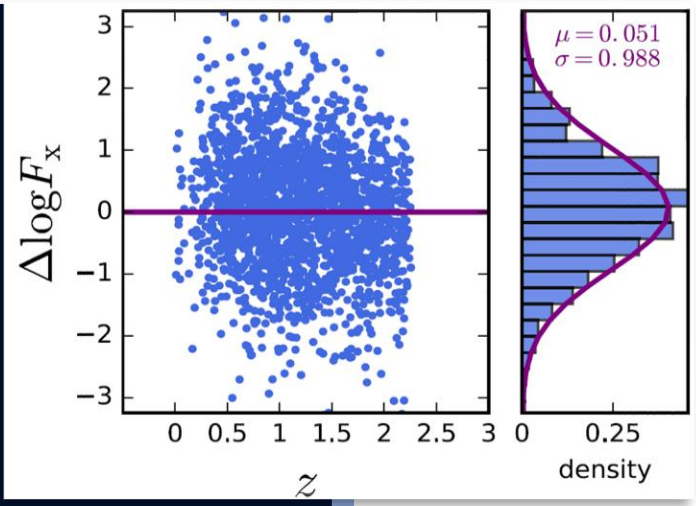
و یک پسین روی Φ. از این توزیع است که نمونه هایی از فاصله درخشندگی DLH0 را دریافت میکنیم. با در دست داشتن نتایج رگرسیون گاوسی، اولین قدم در کالیبره کردن فواصل کوازارها ترسیم 1000 فاصله درخشندگی DLH0 است که از داده های SN Ia بازسازی شده محاسبه میشوند. سپس شار پرتو ایکس کوازار پیش بینی شده مربوط به این فواصل درخشندگیDLH0 را محاسبه می‌کنیم.

$$log(F_X)^{SN} = \gamma\, log(F_{UV}) + (2\gamma - 2) log(D_L H_0) + \beta$$

Where,

درحالیکه،

$$\beta = \beta_2 - (2\gamma - 2) log(H_0)$$



با اندازه گیری FUV و DLH0 از SN Ia، log (FX) را به دست می آوریم. این به ما امکان می دهد تا مجموعه داده کوازارها و مجموعه داده SN Ia را مقایسه کنیم. سپس، احتمال پارامترهای کوازارها را بر اساس یک تابع $\chi 2$ اصلاح شده که شامل یک عبارت برای پراکندگی ذاتی δ است، تعریف می کنیم،

With the measurements of *F*UV and the *DLH*0 from SN Ia, we obtain log(*FX*). This allows us to compare the quasar data set and the SN Ia data set. Then, we define the likelihood of the quasar parameters based on a modified $\chi 2$ function, which includes a penalty term for the intrinsic dispersion δ,

$$\chi^2 = \sum_i \left[\frac{\left(\log\left(F_X(\gamma,\beta)\right)_i^{SN} - \log\left(F_X(\gamma',\beta')\right)_i^{QSO}\right)}{s_i^2} + ln\left(s_i^2\right) \right]$$

درحالیکه،

Where,

$$s_i^2 = \sigma_{log(F_X)}^2 + \gamma^2 \sigma_{log(F_{UV})}^2 + \delta^2$$

پراکندگی ذاتی رابطه LL-LUV به منظور کاهش بایاس ادینگتون که نقش تخت کردن رابطه LL-LUV را دارد در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، یک مقدار غیر صفر برای این پارامتر مورد نیاز است تا یک $\chi 2$ معقول در هر درجه آزادی به دست آید. پراکندگی مشاهده شده شارهای پرتو ایکس بسیار بزرگتر از خطای اندازه گیری است، بنابراین باید مقداری انحراف اضافی وجود داشته باشد که یکی از ویژگی های ذاتی جمعیت کوازارها است و نه اندازه گیری آنها. ما برای این پراکندگی ذاتی، پارامتر δ را حساب می کنیم. ما از روش LINMIX ERR استفاده می‌کنیم که عدم قطعیت‌های اندازه‌گیری را در متغیر های مستقل و

The intrinsic dispersion δ of the *LL*−*LUV* relation is considered in order to reduce the Eddington bias that has the effect of flattening the *LL*−*LUV* relation. Further, a non-zero value for this parameter is needed in order yield a reasonable $\chi 2$ per degree of freedom. The observed dispersion of the X-ray fluxes is far larger than just the measurement error, so there must be some additional variance that is an intrinsic feature of the quasar population, and not the measurement of them. We account for this intrinsic scatter with the parameter δ. We use the **LINMIX ERR** method, which

وابسته و پراکندگی ذاتی محاسبه می‌کند. جمله اضافی برای مقابله در برابر پراکندگی ذاتی که ممکن است بیش از حد افزایش یابد، مهم است. به عنوان مثال، به حداقل رساندن $\chi 2$ را می توان صریحا با مقدار بزرگ δ بدست آورد.

با این حال، $\chi 2$ در هر درجه آزادی نزدیک به صفر خواهد بود. بنابراین، جمله اضافی تضمین می‌کند که δ تنها به اندازه‌ای که برای توزیع گاوسی لازم است ($\chi 2$در هر درجه آزادی ~1) افزایش یابد. حال توزیع پارامترهای کوازارها را محاسبه می‌کنیم:

شیب γ، عرض از مبدا β و پارامتر پراکندگی ذاتیδ. باید توجه داشته باشیم که ثابت هابلH0 با پارامتر β همبستگی دارد. بر اساس روشی که در بالا توضیح داده شد، ما از یک کتابخانه در زبان برنامه نویسی پایتون به نام emcee برای انجام تجزیه و تحلیل MCMC استفاده می کنیم که برای هر پارامتر ازپسین های مسطح استفاده می شود. روش کالیبراسیون ما را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

1. 1000 فاصله درخشندگی DLH0 را از داده های ابرنواختر رسم بدست می آوریم.
2. شار پرتو ایکس کوازارهای پیش بینی شده مربوط به این فواصل درخشندگی DLH0 را محاسبه می کنیم.
3. احتمال پارامترهای کوازار را محاسبه میکنیم.
4. توزیع پسین پارامترهای کوازارها را محاسبه کنید.

بهترین مقادیر برای پارامترهای کوازارها یعنی γ، β و δ و عدم قطعیت های $\sigma 1$، 2σ و 3σ در شکل صفحه ی بعد نشان داده شده است. ما دریافتیم که

$\gamma = 0.007 \pm 0.649$ و $\delta = 0.04 \pm 0.235$

می توان دید که محدودیت های ما بر روی پارامتر شیب γو پارامتر پراکندگی ذاتی در سطح اطمینان σ 1 با نتایج کالیبراسیون لوسو و همکاران مطابقت دارند.

accounts for measurements uncertainties on both independent and dependent variables, non-detections, and intrinsic scatter. The penalty term is important to guard against the intrinsic dispersion growing too large in the fit. For example, simply minimizing the $\chi 2$ can be trivially achieved with a sufficiently large value of δ. However, the $\chi 2$ per degree of freedom in this case would be close to zero, not one. Thus, the penalty term assures that δ is only as large as it needs to be to make the residuals Gaussian distributed ($\chi 2$ per degree of freedom ~1). We then calculate the posterior distribution of the quasar parameters: the slope γ , the intercept β and the intrinsic dispersion parameter δ. We should note that the Hubble constant $H0$ is absorbed into the parameter β. Based on the method described above, we use a Python package named *emcee* to do the MCMC analysis and flat priors are used for each parameter.

Our calibration method can be summarized as follows:

1. Draw 1000 unanchored luminosity distances $DLH0$ from supernovae data,
2. Calculate the predicted quasar X-ray flux corresponding to these unanchored luminosity distances,
3. Define the likelihood of the quasar parameters,
4. Calculate the posterior distribution of the quasar parameters.

The best-fitting values for quasar parameters γ , β, and δ and 1σ, 2σ, and 3σ uncertainties are shown in the figure on the next page. We find that $\gamma = 0.649 \pm 0.007$ and $\delta = 0.235 \pm 0.04$. One can see that our constraints on the slope parameter γ and the intrinsic dispersion parameter are consistent at the 1σ confidence level with the

calibration results from Lusso et al. (2020) that gives $\gamma = 0.586 \pm 0.061$, $\delta = 0.21 \pm 0.06$ by dividing the sample in redshift bins and fitting the *FX*−*FUV* relation in the chosen redshift bins. The intercept parameter β is a function of both $\beta 1$ and $H0$ and represents the relative anchoring between the unanchored luminosity distances and the observed quasar fluxes. It has absorbed all of the information about the anchoring of the data and other anchoring of the model.

که با تقسیم نمونه در بازه های انتقال به سرخ و برازش رابطهFX-FUV در بازه های انتقال به سرخ انتخاب شده به انجام می رسد که از داریم:

$\delta = 0.06 \pm 0.21$ ،$\gamma = 0.586 \pm 0.061$

